

4 관계(Relation)와 함수(Functions)

컴퓨터공학부
천세진

Function

“an activity or purpose natural to or intended for a person or thing.”

사람이나 사물에 자연스럽거나 의도된 활동이나 목적

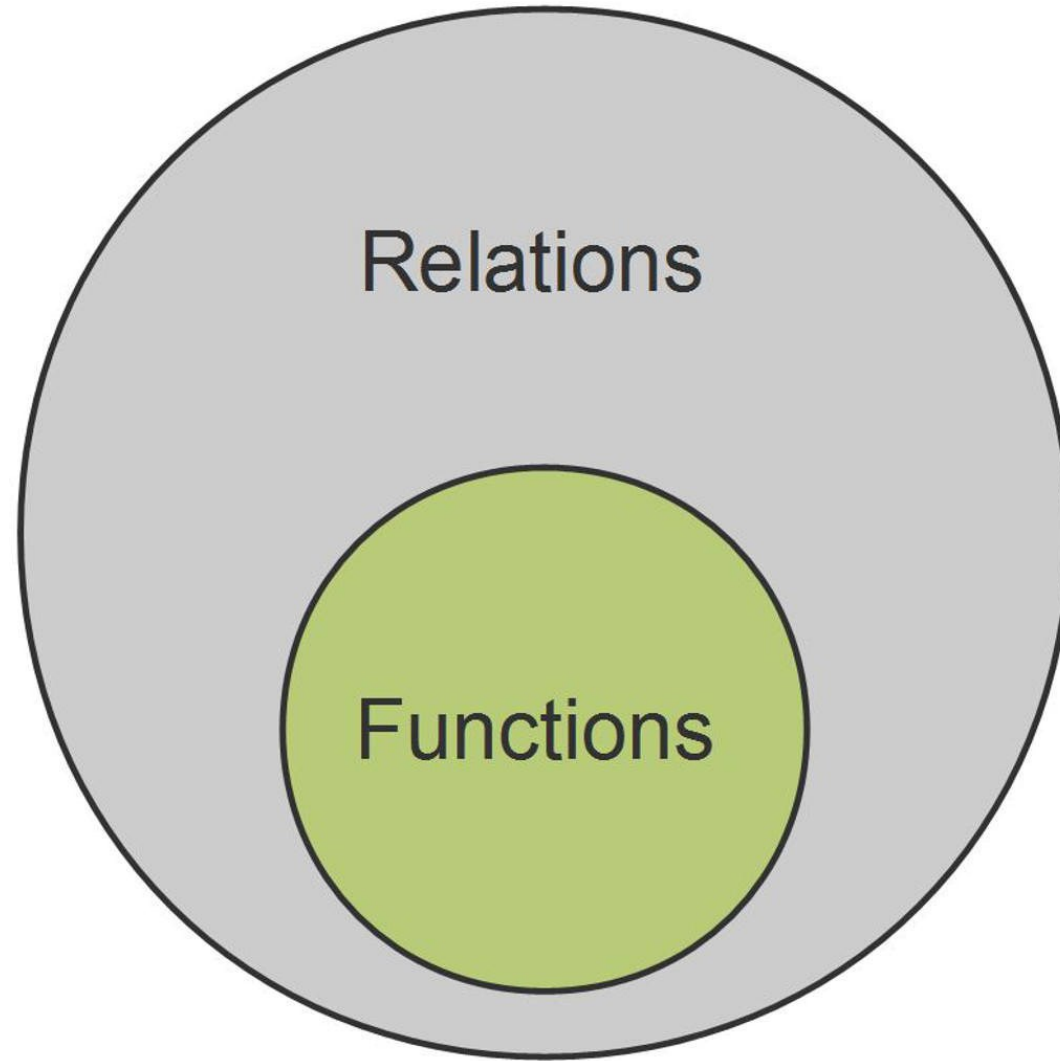
“a relationship or expression involving one or more variables.”

“the function $(bx + c)$ ”

한 개 이상의 변수를 포함하는 관계나 표현

Synonyms(동의어): behavior, task, activity, action

관계(Relation)과 함수(Function)



Relations

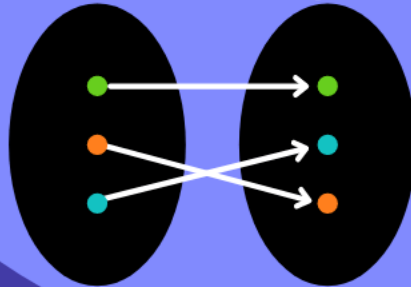
(Map each input to at least one output)

Functions

(Map each input to exactly one output)

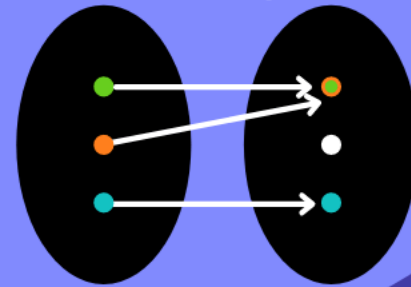
One-to-one

(each input maps to a distinct output)



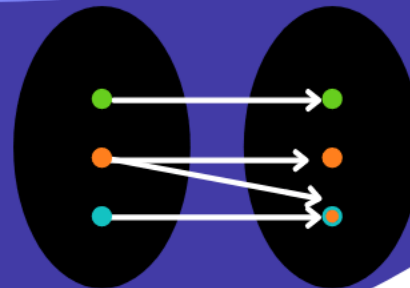
Many-to-one

(multiple inputs map to same output)

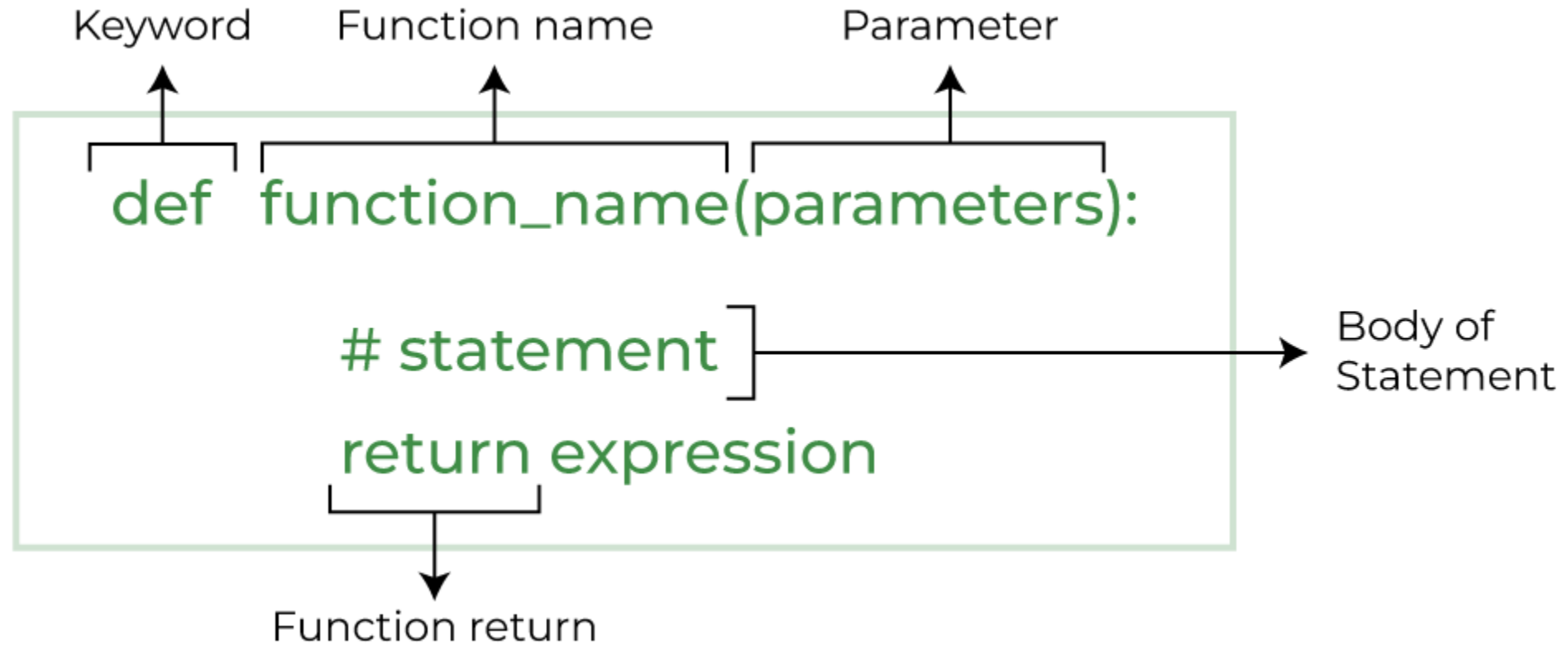


Not functions

(Map some inputs to multiple outputs)



Python function



What is Instagram?

- **Instagram** is a free photo and video sharing app available on iPhone and Android. People can **upload photos or videos** to our service and **share them** with their followers or with a select group of friends. They can also **view, comment and like posts** shared by their friends on Instagram.
- Main functions?



<https://help.instagram.com/424737657584573>



4.1

곱집합

4.2

관계와 관계 표현

4.3

경로

4.4

관계의 성질

4.5

역관계와 합성 관계

4.6

연결 관계와 Warshall 알고리즘



관계란?

❖ 원소와 원소 사이에 이루어지는 것

- “ x 는 y 를 사랑한다.”고 하면 x 와 y 는 관계가 있는 것이다.
“ x 는 y 의 형이다.”도 x 와 y 는 관계가 있는 것이다.
“ x 는 y 보다 크다.”고 하면 x 와 y 는 관계가 있는 것이다.
- 즉, 관계란 일반적으로 원소와 원소 사이에 이루어지는 것을 말한다.
- 두 집합에 있는 원소와 원소 관계를 **이항 관계**라 하고,
세 개의 집합에 있는 원소와 원소 사이의 관계를 **삼항 관계**라 한다.

관계의 응용 분야는?

- ❖ 페이스북과 같은 대부분의 **소셜 네트워크 서비스**에서는 사람들과의 관계를 이용하여 친구 추천이나 공통 성질을 가진 군 등 여러 가지 필요한 정보들을 추출하여 활용한다.
- ❖ 근현대 수학의 중요한 개념인 **함수**도 이항 관계의 특별한 경우이다. 우리가 컴퓨터에서 사용하고 있는 개념인 **부울 대수**도 이항 관계에서 많은 제약 조건을 만족하는 개념이다.
- ❖ **그래프**도 관계들을 표현하기 위한 개념이다.

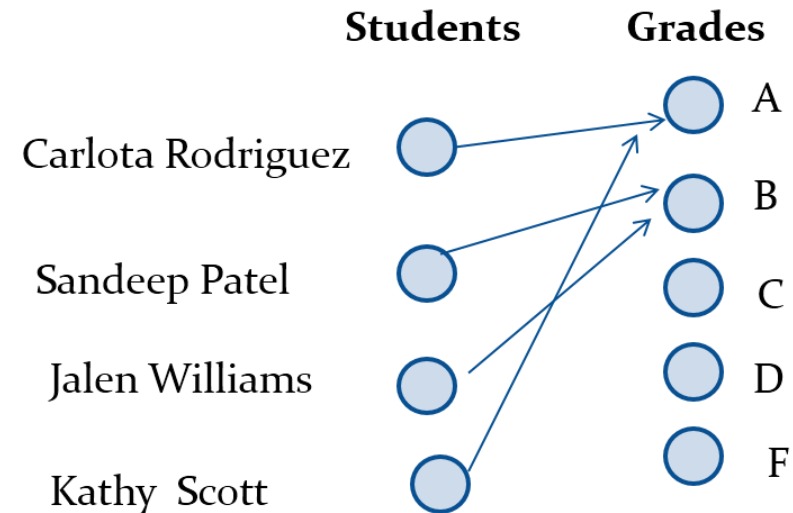
이 장에서 배우는 내용은?

- ❖ 두 개 이상의 집합과 집합 사이에 있는 원소와 원소 사이의 관계에 대해 공부한다.
- ❖ 관계들 중에서 가장 많이 사용되고 있는 이항 관계의 개념과 관계의 성질에 대해서 알아보도록 하자.

Functions₁

Definition: Let A and B be nonempty sets. A *function* f from A to B , denoted $f: A \rightarrow B$ is an assignment of each element of A to exactly one element of B . We write $f(a) = b$ if b is the unique element of B assigned by the function f to the element a of A .

- Functions are sometimes called *mappings* or *transformations*.



Functions₂

A function $f: A \rightarrow B$ can also be defined as a subset of $A \times B$ (a relation). This subset is restricted to be a relation where no two elements of the relation have the same first element.

Specifically, a function f from A to B contains one, and only one ordered pair (a, b) for every element $a \in A$.

$$\forall x \left[x \in A \rightarrow \exists y \left[y \in B \wedge (x, y) \in f \right] \right]$$

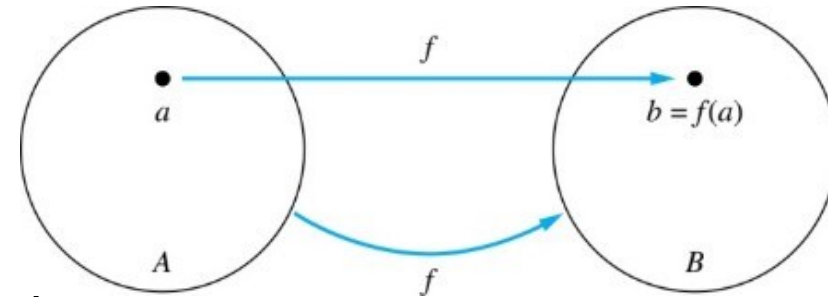
and

$$\forall x, y_1, y_2 \left[\left[(x, y_1) \in f \wedge (x, y_2) \in f \right] \rightarrow y_1 = y_2 \right]$$

Functions₃

Given a function $f: A \rightarrow B$:

- We say f maps A to B or f is a *mapping* from A to B .
- A is called the *domain* of f .
- B is called the *codomain* of f .
- If $f(a) = b$,
 - then b is called the *image* of a under f .
 - a is called the *preimage* of b .
- The range of f is the set of all images of points in A under f . We denote it by $f(A)$.
- Two functions are *equal* when they have the same domain, the same codomain and map each element of the domain to the same element of the codomain.



Representing Functions

Functions may be specified in different ways:

- An explicit statement of the assignment. Students and grades example .
- A formula.

$$f(x) = x + 1$$

- A computer program.
 - A Java program that when given an integer n , produces the n th Fibonacci Number (covered in the next section and also in Chapter 5).

Questions

$f(a) = ?$ z

The image of d is ? z

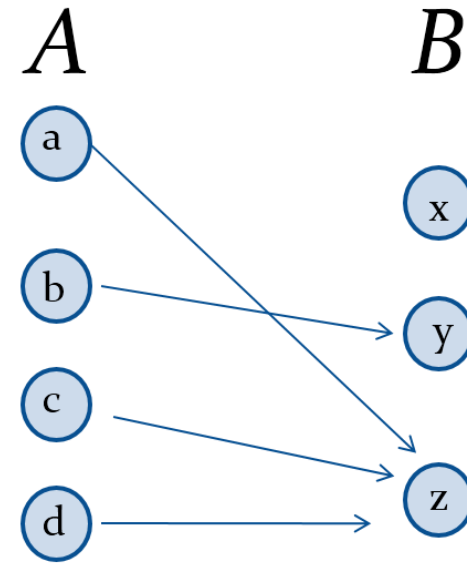
The domain of f is ? A

The codomain of f is ? B

The preimage of y is ? b

$f(A) = ?$ $\{y, z\}$

The preimage(s) of z is (are) ? $\{a, c, d\}$



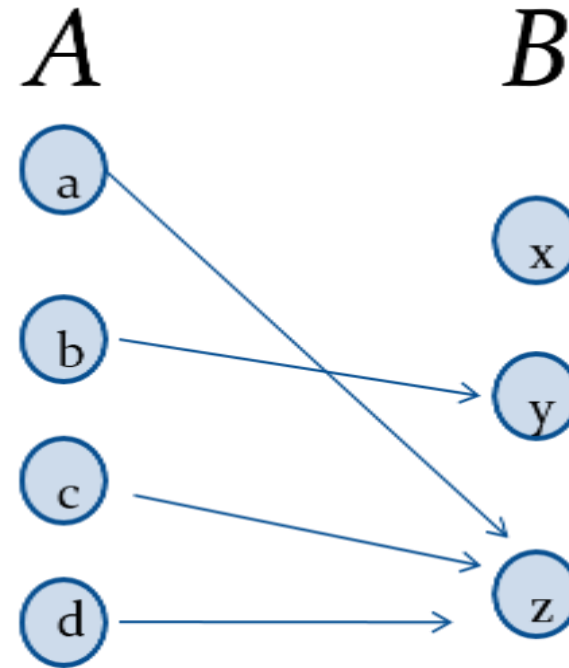
Question on Functions and Sets

If $f: A \rightarrow B$ and S is a subset of A , then

$$f(S) = \{f(s) \mid s \in S\}$$

$f\{a,b,c\}$ is ? $\{y,z\}$

$f\{c,d\}$ is ? $\{z\}$



4.1 Product Set (곱집합)



순서쌍 & 곱집합

정의 4-1 순서쌍

순서쌍(ordered pair)은 원소들을 표현하는 방법으로, 원소들 사이에 순서^{order}를 갖는 것을 말한다. 일반적으로 순서쌍은 괄호를 이용하여 표현한다. 순서쌍 (a, b) 는 두 집합 각각에서 원소를 하나씩 뽑아 표현한 것으로 a 는 첫 번째 원소이고 b 는 두 번째 원소이다.

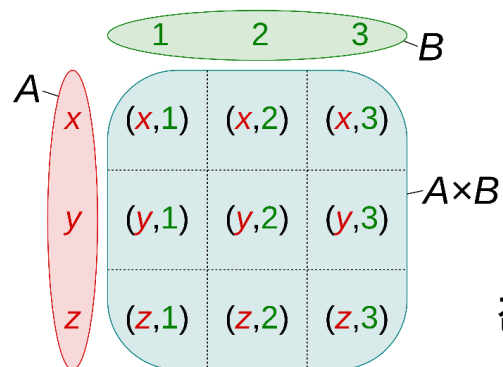
- 순서쌍 (a, b, c) 는 세 개의 집합 각각에서 원소를 하나씩 뽑아 표현한 것으로 첫 번째 원소는 a , 두 번째 원소는 b , 세 번째 원소는 c 이다.
- 이런 순서쌍들로 이루어진 집합을 곱집합이라 한다.

정의 4-2 곱집합 Product set 또는 Cartesian product

곱집합(cartesian product) $A \times B$ 는 공집합이 아닌 임의의 두 집합 A, B 에 대해 $a \in A$ 이고 $b \in B$ 인 모든 순서쌍 (a, b) 들의 집합을 말한다.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ 이고 } b \in B\}$$

곱집합



집합 $A = \{x, y, z\}$ 와 $B = \{1, 2, 3\}$ 의 곱집합 $A \times B$.

예제 4-1 곱집합 계산(1)

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x, y\}$ 에 대해 곱집합 $A \times B$ 와 $B \times A$ 를 구하라.

풀이

$A \times B$ 는 A 에서 첫 번째 원소를 꺼내고 B 에서 두 번째 원소를 꺼내 만든 모든 순서쌍들의 집합이다.

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y), (3, x), (3, y)\}$$

마찬가지로 $B \times A$ 는 B 에서 첫 번째 원소들을 꺼내고 A 에서 두 번째 원소들을 꺼내 만든 모든 순서쌍들의 집합이다.

$$B \times A = \{(x, 1), (x, 2), (x, 3), (y, 1), (y, 2), (y, 3)\}$$



순서쌍이나 곱집합의 확장

- 순서쌍 (a, b, c) 는 세 개의 집합에서 원소를 뽑아 표현한 것이다.
- 곱집합 $A \times B \times C$ 는 세 개의 집합 A, B, C 에 대해 $a \in A, b \in B, c \in C$ 인 모든 순서쌍 (a, b, c) 들의 집합을 말한다.

예제 4-2 곱집합 계산(2)

한 소프트웨어 회사는 다음과 같이 언어(L), 메모리 용량(M), 운영체제(O)를 제공하고 있다. 이와 같이 표현되는 언어, 메모리 용량, 운영체제를 $L = \{C, J, P\}$, $M = \{128, 256, 512\}$, $O = \{U, W\}$ 라 하자. 이때 곱집합 $L \times M \times O$ 를 나열하고 원소의 개수를 구하라.

- 언어 : C(C 언어), J(Java), P(파이썬)
- 메모리 용량 : 128(128G), 256(256G), 512(512G)
- 운영체제 : U(UNIX), W(Windows)

풀이

$L \times M \times O$ 는 L 에서 첫 번째 원소를, M 에서 두 번째 원소를, O 에서 세 번째 원소를 꺼내 만든 3개의 원소를 가진 모든 순서쌍들의 집합이다.

$$\begin{aligned} L \times M \times O = \{ & (C, 128, U), (C, 128, W), (C, 256, U), (C, 256, W), (C, 512, U), \\ & (C, 512, W), (J, 128, U), (J, 128, W), (J, 256, U), (J, 256, W), \\ & (J, 512, U), (J, 512, W), (P, 128, U), (P, 128, W), (P, 256, U), \\ & (P, 256, W), (P, 512, U), (P, 512, W) \} \end{aligned}$$

따라서 원소의 개수는 $3 \times 3 \times 2 = 18$ 개이다.

정리 4-1 곱집합의 크기

A 와 B 를 공집합이 아닌 유한집합이라 할 때 A 와 B 의 곱집합에 대한 크기^{cardinality}는 $|A \times B| = |A| \times |B|$ 가 된다.

곱집합의 개념은 n 개의 집합에 대해서도 확장 가능

- 어떤 집합 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 에 대해서 $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n$ 인 n 차의 순서쌍 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 을 집합 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 의 곱집합이라고 하고, $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 또는 $\prod_{i=1}^n A_i$ 로 나타낸다.
- 만약 집합 A 와 B 가 같은 집합이라면 $A \times A$ 대신에 A^2 으로 쓰며, 마찬가지로 $A \times A \times \dots \times A$ 대신에 A^n 을 쓴다.
- 예를 들면, R^3 은 $R \times R \times R$ 을 나타낸다.

정의 [편집]

첨수족 $\{A_i\}_{i \in I}$ 의 곱집합 $\prod_{i \in I} A_i$ 는 다음과 같다.

$$\prod_{i \in I} A_i = \{(a_i)_{i \in I} | a_i \in A_i\}$$

특히, 유한 개의 집합 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 의 곱집합 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 은 다음과 같다.

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_i \in A_i\}$$

집합 A, I 에 대하여, A 의 I 번 곱집합 A^I 는 다음과 같다.

$$A^I = \{(a_i)_{i \in I} | a_i \in A\}$$

특히, 집합 A 와 순서수 α 에 대하여, A 의 α 번 곱집합 $A^{\times \alpha}$ 는 다음과 같다.

$$A^{\times \alpha} = \{(a_\beta)_{\beta < \alpha} | a_\beta \in A\}$$

특히, 집합 A 및 음이 아닌 정수 n 에 대하여, A 의 n 번 곱집합 $A^{\times n}$ 은 다음과 같다.

$$A^{\times n} = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_i \in A\}$$

예 [편집]

- $\{1, 2\} \times \{3, 4, 5\} = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5)\}$
- $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$
- $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) | x, y, z \in \mathbb{R}\}$

성질 [편집]

- (기수의 곱의 정의) $|A \times B| = |A||B|$
- (기수의 거듭제곱의 정의) $|A^B| = |A|^{|B|}$
- $\emptyset \times A = A \times \emptyset = \emptyset$
- (교환 법칙의 실패) $A \times B \neq B \times A \quad (A, B \neq \emptyset, A \neq B)$
 - 그러나, 이 둘 사이에는 자연스러운 전단사 함수 $(a, b) \mapsto (b, a)$ 가 존재한다.
- (결합 법칙의 실패) $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C) \quad (A, B, C \neq \emptyset)$
 - 그러나, 이 둘 사이에는 자연스러운 전단사 함수 $((a, b), c) \mapsto (a, (b, c))$ 가 존재한다.
- (분배 법칙) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- (분배 법칙) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
- (분배 법칙) $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$
- $\prod_{i \in I} \bigcup_{j \in J} A_{ij} \supseteq \bigcup_{j \in J} \prod_{i \in I} A_{ij}$
- $\prod_{i \in I} \bigcap_{j \in J} A_{ij} = \bigcap_{j \in J} \prod_{i \in I} A_{ij}$
- 다음 두 조건이 서로 동치이다. (무한 개의 집합의 곱집합의 경우 선택 공리가 필요하다.)
 - $\prod_{i \in I} A_i \subseteq \prod_{i \in I} B_i$
 - $A_i = \emptyset$ 인 $i \in I$ 가 존재하거나, 임의의 $i \in I$ 에 대하여 $A_i \subseteq B_i$ 이다.
- 다음 두 조건이 서로 동치이다. (무한 개의 집합의 곱집합의 경우 선택 공리가 필요하다.)
 - $\prod_{i \in I} A_i = \emptyset$
 - $A_i = \emptyset$ 인 $i \in I$ 가 존재한다.
- 곱집합과 이를 이루는 각 집합 사이에 다음과 같은 함수를 정의할 수 있으며, 이를 사영 함수라고 한다.

$$\pi_i: \prod_{i \in I} A_i \rightarrow A_i$$

$$\pi_i: (a_i)_{i \in I} \mapsto a_i$$

- (보편 성질) 임의의 함수족 $\{f_i: B \rightarrow A_i\}_{i \in I}$ 에 대하여, $f_i = \pi_i \circ f$ ($i \in I$)를 만족시키는 유일한 함수 $f: B \rightarrow \prod_{i \in I} A_i$ 가 존재한다.

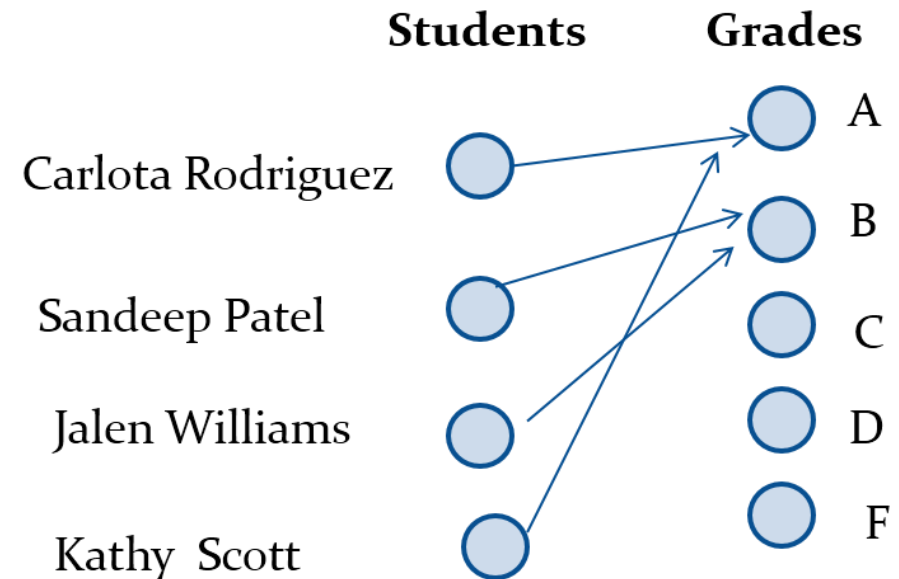
4.2 관계와 관계 표현



Functions₁

Definition: Let A and B be nonempty sets. A *function* f from A to B , denoted $f: A \rightarrow B$ is an assignment of each element of A to exactly one element of B . We write $f(a) = b$ if b is the unique element of B assigned by the function f to the element a of A .

- Functions are sometimes called *mappings* or *transformations*.



정의 4-3 이항 관계

집합 A , B 에 대해 A 에서 B 로 가는 관계를 이항 관계(binary relation)라 한다. 이항 관계 R 은 $A \times B$ 의 부분집합들이다. $x \in A$ 와 $y \in B$ 에 대해 순서쌍 $(x, y) \in R$ 이면 x 는 y 에 대해서 R 의 관계에 있다고 하며, $x R y$ 로 표시한다. 또 순서쌍 $(x, y) \notin R$ 이면 $x \not R y$ 로 쓰고 x 는 y 에 대해서 R 의 관계가 없다고 한다.

- R 의 정의역(domain) : R 에 속한 순서쌍에서 모든 첫 번째 원소의 집합이고 $\text{Dom}(R)$ 로 표기
- R 의 치역(range) : R 에 속한 순서쌍에서 모든 두 번째 원소의 집합이고 $\text{Ran}(R)$ 로 표기
- 공변역(codomain) : B 집합의 전체 원소로서 치역은 공변역의 부분집합이 된다.
- $A = B$ 이면, 즉 R 이 A 에서 A 로 가는 관계($R \subseteq A \times A$)이면 R 는 A 에 관한 관계라 한다.

예제 4-3 이항 관계

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$ 라 하자. 이때 $R = \{(1, a), (2, b), (3, b), (1, b)\}$ 가 A 에서 B 로의 관계인지 확인하고 원소들 간의 관계를 표시하라.

풀이

A 에서 B 로의 관계인지를 확인하기 위해서는 $R = \{(1, a), (2, b), (3, b), (1, b)\}$ 가 $A \times B$ 의 부분집합인지 확인하면 된다.

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

따라서 R 은 A 에서 B 로의 관계이다. 관계들을 표시하면 $1Ra, 2Rb, 3Rb, 1Rb$ 이다.

- 이항 관계를 확장하면 세 개의 집합 A, B, C 에 대해 삼항 관계 R 은 $A \times B \times C$ 의 부분 집합들이고 $x \in A, y \in B, z \in C$ 에 대해 순서쌍 $(x, y, z) \in R$ 이면 R 은 삼항 관계에 있다고 한다.
- 이런 관계는 n 항 관계까지 확장 가능하다.
- 우리는 이항 관계만을 다루므로 앞으로 관계라고 하면 이항 관계를 말한다.

정의 [편집]

집합 R 의 원소가 모두 순서쌍이라면, R 을 **이항관계**라고 한다. 이 경우, $(x, y) \in R$ 을 xRy 로 표기한다.

이항관계 R 의 **정의역** · **치역** · **역**은 각각 순서쌍의 첫번째 · 두번째 · 임의 항들의 집합이다. 즉,

$$\text{dom } R = \{x | \exists y: xRy\}$$

$$\text{ran } R = \{y | \exists x: xRy\}$$

$$\text{fld } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R$$

이항관계 R 은 때로 어떤 곱집합 $X \times Y$ 의 부분집합으로 간주된다. 이 때 $\text{dom } R \subseteq X$ 이며 $\text{ran } R \subseteq Y$ 이다. 특별히 $R \subseteq X^2$ 인 경우, R 을 " X 위의 이항관계"라고 한다.

연산 [편집]

이항관계 R 의 **역관계** R^{-1} 는, 임의의 $x, y \in X$ 에 대하여

$$xR^{-1}y \iff yRx$$

를 만족시키는 이항관계다. 즉,

$$R^{-1} = \{(x, y) | (y, x) \in R\}$$

이항관계 R 과 S 의 **합성관계** $R \circ S$ 는, 임의의 $x, y \in X$ 에 대하여

$$x(R \circ S)y \iff \exists z, xSzRy$$

를 만족시키는 이항관계다.

이항관계 R 과 그 정의역 · 치역의 **부분집합** $A \subseteq \text{dom } R$, $B \subseteq \text{ran } R$ 이 주어졌을 때,

- A 의 R 하의 **상** $R(A)$ 은 다음과 같은 집합이다.

$$R(A) = \{y | \exists x \in A: xRy\}$$

- B 의 R 하의 **원상**(또는 **역상**) $R^{-1}(B)$ 은, B 의 R 의 역관계 하의 상이다. 즉, 다음과 같은 집합이다.

$$R^{-1}(B) = \{x | \exists y \in B: xRy\}$$

유형 [편집]

- **함수**는 이항관계의 중요한 유형이다. 이항관계 $F \subseteq X \times Y$ 가 함수 $F: X \rightarrow Y$ 일 필요충분조건은 다음 두 조건을 만족시키는 것이다.

- $\forall x \in X \exists y \in Y: xFy$
- $\forall x \in X \forall y, z \in Y: xFy \wedge xFz \implies y = z$

- 이항관계는 일반적으로 함수가 아니다. 예를 들어 약수 관계에서, 5로 나누어지는 정수는 유일하지 않다.

- **반사관계**는 다음 조건을 만족시키는 이항관계 $R \subseteq X^2$ 이다.

$$\forall x \in X: xRx$$

- **대칭관계**는 다음 조건을 만족시키는 이항관계 $R \subseteq X^2$ 이다.

$$\forall x, y \in X: xRy \implies yRx$$

- **반대칭관계**는 다음 조건을 만족시키는 이항관계 $R \subseteq X^2$ 이다.

$$\forall x, y \in X: xRy \wedge yRx \implies x = y$$

- **추이관계**는 다음 조건을 만족시키는 이항관계 $R \subseteq X^2$ 이다.

$$\forall x, y, z \in X: xRy \wedge yRz \implies xRz$$

- **완전관계**는 다음 조건을 만족시키는 이항관계 $R \subseteq X^2$ 이다.

$$\forall x, y \in X: xRy \vee yRx$$

정의 4-4 항등 관계

A 를 임의의 집합이라 하자. 이때 A 에 관한 관계 $R = \{(a, a) \mid \text{임의의 } a \in A\}$ 를 A 에 관한 **항등 관계** identity relation라고 한다.

예제 4-4 항등 관계

A 를 실수 집합이라 하자. 이때 A 에 관한 관계 $R = \{(x, x) \mid x \text{는 실수}\}$ 가 항등 관계인지를 판단하라.

풀이

A 에 있는 임의의 원소 x 에 대해 순서쌍 (x, x) 가 R 의 원소가 되므로 항등 관계이다.

예제 4-5 관계 구하기(1)

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 라 하자. A 에 관한 관계 R 을 $aRb \Leftrightarrow a < b$ 로 정의할 때 R 을 구하라. 또한 정의역, 치역, 공변역을 구하라.

풀이

A 에 관한 관계 R 이 $a < b$ 를 만족하는 순서쌍 (a, b) 이므로

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), \\ (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\}$$

가 됨을 알 수 있다. 그리고 $\text{Dom}(R) = \{1, 2, 3, 4\}$ 이고 $\text{Ran}(R) = \{2, 3, 4, 5\}$ 이다. 공변역 = $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 이다.

예제 4-6 관계 구하기(2)

$A = \{2, 3, 4, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ 이다. A 에서 B 로의 관계 R 은 b 가 a 로 나누어 떨어질 때 aRb 이다. 이때 R 을 구하라.

풀이

R 은 b 가 a 로 나누어떨어지는 순서쌍 (a, b) 를 구하면 된다.

$$R = \{(2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)\}$$

집합 사이의 관계를 표시하는 방법 : 화살표 그림, 관계 행렬, 유향 그래프

① 화살표 그림 (arrow diagram)

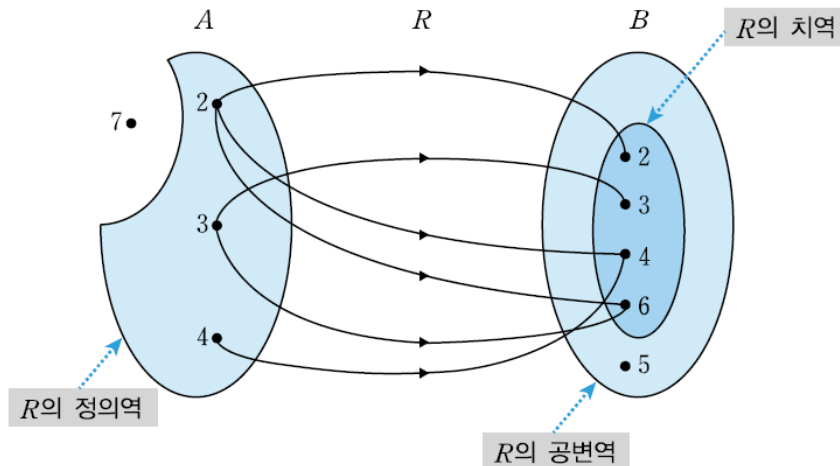
- 서로 다른 두 개의 원에 각각 A의 원소와 B의 원소를 써넣은 후 $a \in A$ 와 $b \in B$ 가 관계가 있으면 a 로부터 b 로 화살표를 그리는 방법

예제 4-7 화살표 그림 그리기

[예제 4-6]에서 구한 관계 R 을 화살표 그림으로 나타내라.

풀이

$R = \{(2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)\}$ 에 대한 화살표 그림을 그리면 다음과 같다.



② 관계 행렬(relation matrix)

- A 와 B 를 각각 m 개와 n 개의 원소를 가진 유한집합이라 하자.
- R 를 A 에서 B 로의 관계라고 할 때, R 를 다음과 같은 정의에 의해서 $m \times n$ 행렬 $M_R = (m_{ij})$ 로 바꾸어 쓸 수 있다.
- 단,
$$m_{ij} = \begin{cases} 1, (a_i, b_j) \in R & \text{여기서, } i = 1, 2, \dots, m \text{이고 } j = 1, 2, \dots, n \\ 0, (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$
- 이 행렬 M_R 를 R 의 관계 행렬이라고 하고, 관계 행렬은 부울행렬이다.
- 관계 행렬로 표시할 때 A 에서 B 로 가는 관계라 하면,
 A 의 원소들을 열에 나열하고 B 의 원소들은 행에 나열하여 표시한다.

예제 4-8 관계 행렬 표현(1)

[예제 4-3]에서 정의된 관계를 관계 행렬로 나타내라.

풀이

$R = \{(1, a), (2, b), (3, b), (1, b)\}$ 를 관계 행렬로 나타내면 다음과 같다.

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

예제 4-9 관계 행렬 표현(2)

$A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ 일 때, A 에서 B 로 가는 관계 R 이 다음과 같다.
관계를 관계 행렬로 나타내라.

$$R = \{(a_1, b_1), (a_1, b_4), (a_2, b_2), (a_2, b_3), (a_3, b_1), (a_3, b_3)\}$$

풀이

관계 행렬 M 은 3×4 행렬이고, 이를 나타내면 다음과 같다.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

예제 4-10 관계 행렬 표현(3)

[예제 4-5]에서 정의된 관계를 관계 행렬로 나타내라.

풀이

$R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\}$
를 관계 행렬로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

③ 유향 그래프 (Directed graph)

- R 을 A 에 관한 관계라 하자.
- A 의 원소를 정점(vertex)이라고 하는 점으로 표시하고
- 각 원소와 대응되는 정점은 a_i 와 a_j 등으로 표시되며
- $a_i R a_j ((a_i, a_j) \in R)$ 이면 정점 a_i 에서 정점 a_j 까지의 방향을 갖는 간선(edge)으로 묶는다.
- 이와 같이 관계를 그림으로 표시한 결과를 유향 그래프(directed graph) 라고 한다.
- 관계를 유향 그래프로 표시하기 위해서는 A 에서 A 로 가는 관계인 A 에 관한 관계일 때만 가능하다.

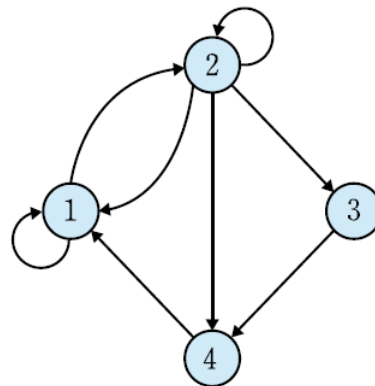
예제 4-11 유향 그래프 그리기

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 관한 관계 R 이 다음과 같을 때, 유향 그래프를 그려라.

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (4, 1)\}$$

풀이

A 에 모든 원소들을 정점으로 표시하고 관계 R 이 있으면 간선을 그린다.



유향 그래프(有向graph, 영어: digraph)는 방향을 가진 그래프이다. 방향 그래프라고도 한다.

정의 [편집]

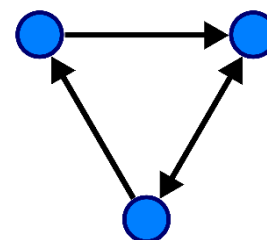
유향 그래프는 $\Gamma = (V, E)$ 는 집합 V 와, V 의 순서쌍들로 구성된 집합 $E \subset V \times V$ 의 순서쌍이다. 이 경우, $e = (u, v)$ 라면 e 를 u 에서 v 로 가는 변이라고 하며, 꼭짓점 v 는 변 e 의 **머리**(영어: head 헤드^[*], 꼭짓점 u 는 변 e 의 **꼬리**(영어: tail 테일^[*])라고 한다.

용도 [편집]

유향 그래프로 나타내는 것에는 **먹이그물**^[1]와 **게임 트리**등이 있다.

내차수와 외차수 [편집]

정점의 경우 정점에 인접한 머리 끝부분의 수를 정점의 **내차수** (indegree)라고 하며 정점에 인접한 꼬리의 끝부분의 수를 **외차수** (outdegree)라고 부른다.



단순한 방향 그래프

예제 4-12 유향 그래프와 관계 행렬

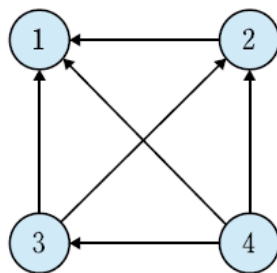
$X = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{(x, y) \mid x > y\}$ 라 할 때, R 을 유향 그래프와 관계 행렬로 표현하라.

풀이

$R = \{(x, y) \mid x > y\}$ 를 만족하는 관계를 구하면 다음과 같다.

$$R = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$$

이를 유향 그래프로 그리면 다음과 같다.

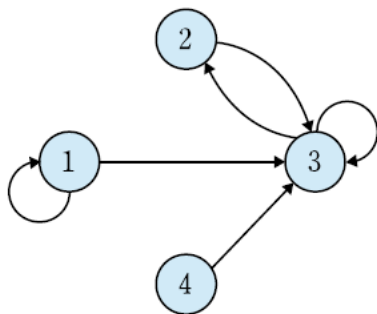


또한, 관계 행렬로 나타내면 다음과 같다.

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

예제 4-13 유형 그래프로부터 관계 구하기

관계가 다음과 같이 유형 그래프로 표시되어 있다. 이때 관계를 구하라.



풀이

유형 그래프의 간선은 관계를 나타낸다. 유형 그래프에서 정점 1은 간선이 1, 3에 그려져 있고 정점 2는 간선이 3에 그려져 있다. 또한, 정점 3은 간선이 2, 3에 그려져 있고 정점 4는 간선이 3에 그려져 있다. 이를 관계로 정리하면 다음과 같다.

$$R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 3)\}$$

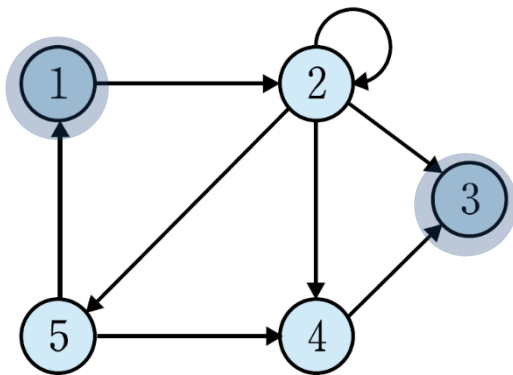
4.3 경로



정의 4-6 경로

R 을 집합 A 에 관한 관계라 하자. a 에서 b 까지의 길이가 n 인 경로 path of length n 는 a 부터 시작하여 b 에서 끝나는 유한수열 $\pi = a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, b$ 를 말한다. 각 원소들은 $a R x_1, x_1 R x_2, \dots, x_{n-1} R b$ 이어야 한다.

- a 부터 시작해 b 까지 가는 경로가 있는지 알아보는 것이다.
- [그림 4-1]에서 정점 1부터 시작하여 정점 3에서 끝나는 길이가 4인 경로 $\pi_1 = 1, 2, 5, 4, 3$ 과 자신부터 시작하여 자신에서 끝나는 경로 $\pi_2 = 1, 2, 5, 1$ 과 $\pi_3 = 2, 2$ 등을 찾을 수 있다.



[그림 4-1] 유향 그래프



순환(cycle)

- 경로 π_2, π_3 과 같이 자신에서 시작하여 자신에서 끝나는 경로

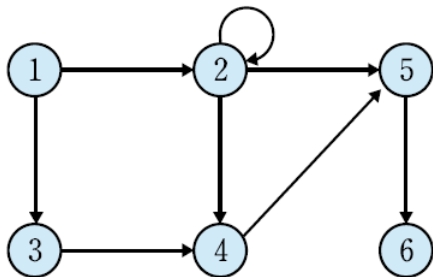
정의 4-7 관계와 경로

n 은 양의 정수이다.

- (1) 집합 A 에 관한 관계 R 에 대해 길이가 n 인 관계 R^n 을 정의하면, $x R^n y$ 는 x 에서 시작하여 y 로 끝나는 길이가 n 인 경로가 있다는 것을 의미한다.
- (2) 집합 A 에 관한 관계 R 에 대해 연결 관계(connectivity relation) R^∞ 을 정의하면, $x R^\infty y$ 는 x 에서 시작하여 y 로 끝나는 어떤 경로가 있다는 것을 의미한다. 즉, $x R y$ 혹은 $x R^2 y$ 혹은 $x R^3 y$ 혹은 ... 이다.
- (3) 집합 A 에 관한 관계 R 에 대해 도달 관계(reachability relation) R^* 를 정의하면, $x = y$ 혹은 $x R^\infty y$ 이다. 이를 관계 행렬과 연결시키면 도달 관계는 관계 행렬의 단위 행렬(I) 혹은 M_{R^∞} 이다. 또한, 유한 그래프에서 임의의 두 정점 사이에 도달 관계가 성립하면 이를 강하게 연결(strongly connected)되었다고 한다.

예제 4-14 경로 찾기

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 이고 유향 그래프가 다음과 같을 때, 관계 R 로부터 경로의 길이가 2인 경로들을 모두 찾아라.

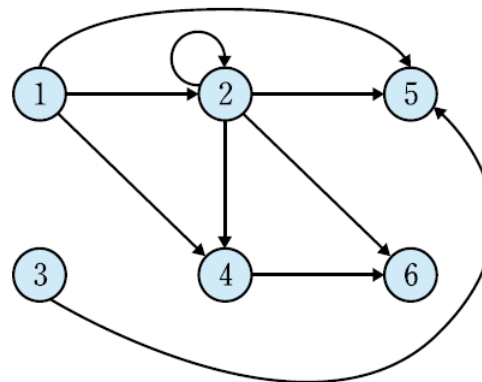


풀이

경로의 길이가 2인 경로를 나열하면 다음과 같다.

- $1R^22$ 왜냐하면 $1R2$ 이고 $2R2$ 이기 때문이다.
- $1R^24$ 왜냐하면 $1R2$ 이고 $2R4$ 이기 때문이다.
- $1R^25$ 왜냐하면 $1R2$ 이고 $2R5$ 이기 때문이다.
- $2R^22$ 왜냐하면 $2R2$ 이고 $2R2$ 이기 때문이다.
- $2R^24$ 왜냐하면 $2R2$ 이고 $2R4$ 이기 때문이다.
- $2R^25$ 왜냐하면 $2R2$ 이고 $2R5$ 이기 때문이다.
- $2R^26$ 왜냐하면 $2R5$ 이고 $5R6$ 이기 때문이다.
- $3R^25$ 왜냐하면 $3R4$ 이고 $4R5$ 이기 때문이다.
- $4R^26$ 왜냐하면 $4R5$ 이고 $5R6$ 이기 때문이다.

이에 따라 R^2 의 유향 그래프를 그리면 다음과 같다.



예제 4-15 경로와 연결 관계

$A = \{a, b, c, d, e\}$, $R = \{(a, a), (a, b), (b, c), (c, d), (c, e), (d, e)\}$ 일 때, 다음을 구하라.

(a) R^2

(b) R^∞

풀이

(a) R^2 을 나열하면

aRa 이고 aRa 이므로 aR^2a 이다.

aRa 이고 aRb 이므로 aR^2b 이다.

aRb 이고 bRc 이므로 aR^2c 이다.

bRc 이고 cRe 이므로 bR^2e 이다.

bRc 이고 cRd 이므로 bR^2d 이다.

cRd 이고 dRe 이므로 cR^2e 이다.

그러므로 R^2 은 다음과 같다.

$$R^2 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, d), (b, e), (c, e)\}$$

(b) R^∞ 을 구하려면 첫 번째 정점으로부터 두 번째 정점까지 경로의 길이에 상관없이 경로가 있는 모든 순서쌍을 구하면 된다. 즉, R^∞ 은 다음과 같다.

$$R^\infty = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (b, c), (b, d), (b, e), \\ (c, d), (c, e), (d, e)\}$$

정리 4-2 부울곱을 이용해 길이가 2인 경로 찾기

$A = \{a_1, \dots, a_n\}$ 에 관한 관계 R 의 관계 행렬 M_R 을 $n \times n$ 행렬 $M_R = (m_{ij})$ 라 하자. 그러면 $m_{ij} = 1$ 일 필요충분조건은 $a_i R a_j$ 이며, 이때 $M_{R^2} = M_R \odot M_R$ 이다. 여기서 M_{R^2} 은 $(M_R)^2$ 이라고도 쓰며 부울곱 Boolean product이라고 한다.

Boolean Product

- Let $A=[a_{ij}]$ be an $m \times k$ zero-one matrix,
& let $B=[b_{ij}]$ be a $k \times n$ zero-one matrix,
- The *Boolean product* of A and B is like normal matrix multiplication, but
 - using “ $\vee$ ” instead “ $+$ ”
 - using “ $\wedge$ ” instead of “ $\cdot$ ”

$$A \odot B = C = [c_{ij}] = \left[\bigvee_{\ell=1}^k a_{i\ell} \wedge b_{\ell j} \right]$$

Algorithm of Boolean Product

```

procedure Boolean product(A,B: zero-one matrices)
  for i := 1 to m
    for j := 1 to n
      begin
        cij := 0
        for q := 1 to k
          cij := cij ∨ (aiq ∧ bqj)
        end
      {C = [cij] is the Boolean product of A and B.}

```

Example:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \odot B = \begin{bmatrix} (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \\ (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) & (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \\ (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

예제 4-16 부울곱을 이용해 길이가 2인 경로 찾기

[예제 4-15]의 R 에 대해 관계 행렬의 부울곱을 이용하여 R^2 을 구하라.

풀이

M_R 을 구하면

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이므로 [정리 4-2]에 의해

$$M_{R^2} = M_R \odot M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이다. 그러므로 R^2 을 구하면 다음과 같다.

$$R^2 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, d), (b, e), (c, e)\}$$

- [예제 4-16]의 결과는 [예제 4-15]의 결과와 같다.
- 이는 [정리 4-2]와 같이 길이가 n 인 경로를 찾을 때 유한 그래프를 이용해서 찾을 수도 있고 관계 행렬을 이용해서 찾을 수 있기 때문이다.
- 유한 그래프를 이용할 때는 사람이 하나씩 찾아가므로 복잡한 그래프에서는 잘못 계산할 수도 있다.
- 반면에, 관계 행렬을 이용하면 프로그램을 이용해서 자동적으로 계산할 수 있다. 따라서 관계 행렬을 이용하는 방법을 추천한다.
- 이젠 관계 행렬을 이용해서 길이가 n 인 경로를 찾기 위해 [정리 4-2]를 확장한다.

정리 4-3 부울곱을 이용해 길이가 n 인 경로 찾기

$n \geq 1$ 이고 R 은 유한집합 A 에 관한 관계일 때

$$M_{R^n} = \underbrace{M_R \odot M_R \odot M_R \odot \cdots \odot M_R}_{n \text{ 개}}$$

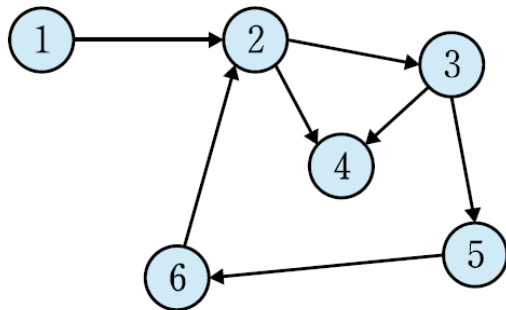
이다. 즉, n 개의 M_R 을 부울곱한 것이다.

π_1 과 π_2 의 합성(composition of π_1 and π_2)

- a 에서 시작하여 b 에서 끝나는 길이가 n 인 경로 $\pi_1 = a, x_1, \dots, x_{n-1}, b$ 와
 b 에서 시작하여 c 에서 끝나는 길이가 m 인 경로 $\pi_2 = b, y_1, \dots, y_{m-1}, c$ 가 있을 때
 π_1 과 π_2 의 합성은 길이가 $m+n$ 인 통로 $a, x_1, \dots, x_{n-1}, b, y_1, y_2, \dots, y_{m-1}, c$ 이고
 $\pi_1 \cdot \pi_2$ 로 표기한다. 결국 이는 a 에서 c 로의 경로가 있다는 의미이다.
- π_1 과 π_2 의 합성이 되기 위해서는 π_1 의 끝나는 정점과 π_2 의 시작 정점이 같을 때만 가능하다.

예제 4-17 경로의 합성

관계 R 에 대한 유향 그래프가 다음과 같을 때, 두 경로 $\pi_1 = 1, 2, 3$ 과 $\pi_2 = 3, 5, 6, 2, 4$ 에 대해서 합성 $\pi_1 \cdot \pi_2$ 를 구하라.



풀이

π_1 의 끝나는 정점 3과 π_2 의 시작 정점이 3으로 같으므로 합성은 가능하다. 두 경로 π_1 과 π_2 의 합성은 $\pi_1 \cdot \pi_2 = 1, 2, 3, 5, 6, 2, 4$ 이다.

역경로(inverse path)

- $\pi = a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, b$ 를 길이가 n 인 R 안에서의 경로라 하자.
- 이때 역경로를 π^{-1} 로 쓰고 $\pi^{-1} = b, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1, a$ 로 정의한다.

예제 4-18 역경로

[예제 4-17]의 경로 π_1 과 π_2 에 대한 역경로를 구하라.

풀이

역경로 $\pi_1^{-1} = 3, 2, 1$ 이고 $\pi_2^{-1} = 4, 2, 6, 5, 3$ 이다.

4.4 관계의 성질



Section Summary

Relations and Functions

Properties of Relations

- Reflexive Relations
- Symmetric and Antisymmetric Relations
- Transitive Relations

Combining Relations

Reflexive Relations

Definition: R is *reflexive* iff $(a, a) \in R$ for every element $a \in A$. Written symbolically, R is reflexive if and only if

$$\forall x \left[x \in U \rightarrow (x, x) \in R \right]$$

반사 관계와 비반사 관계

정의 4-8 반사 관계, 비반사 관계

(1) 집합 A 에 관한 관계 R 이 다음을 만족하면 **반사 관계** reflexive relation라 한다.

모든 $a \in A$ 에 대해서 $a R a$, 즉 모든 $a \in A$ 에 대해서 $(a, a) \in R$ 이다.

(2) 집합 A 에 관한 관계 R 이 다음을 만족하면 **비반사 관계** irreflexive relation라 한다.

모든 $a \in A$ 에 대해서 $a \not R a$, 즉 모든 $a \in A$ 에 대해서 $(a, a) \notin R$ 이다.

반사 관계와 비반사 관계

예제 4-19 반사 관계와 비반사 관계

다음을 구하라.

- (a) $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \leq b\}$ 일 때, R 이 반사 관계인지를 보여라.
- (b) $A = \{1, 2\}$, $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \neq b\}$ 일 때, R 이 비반사 관계인지를 보여라.
- (c) $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 1), (1, 2)\}$ 일 때, R 이 반사 관계인지 비반사 관계인지를 판단하라.

풀이

- (a) R 을 구하면 $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$ 이다. 반사 관계의 정의에 의해 모든 $a \in A$ 에 대해서 $(a, a) \in R$ 인지 확인하면 된다. $A = \{1, 2, 3\}$ 이므로 R 안에 $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$ 이 모두 있는지 확인해보면, 모두 있으므로 반사 관계이다.
- (b) R 을 구하면 $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$ 이다. 비반사 관계의 정의에 의해 모든 $a \in A$ 에 대해서 $(a, a) \notin R$ 인지 확인하면 된다. $A = \{1, 2\}$ 이므로 R 안에 $(1, 1)$ 과 $(2, 2)$ 가 모두 없는지 확인해보면, 모두 없으므로 비반사 관계이다.
- (c) 먼저 R 은 반사 관계가 아니다. 왜냐하면 $(2, 2) \notin R$ 이고 $(3, 3) \notin R$ 이기 때문이다. 또한 R 은 비반사 관계가 아니다. 왜냐하면 $(1, 1) \in R$ 이기 때문이다.

• [예제 4-19]의 (c)에서 보듯이 반사 관계가 아니면 비반사 관계가 되고 비반사 관계가 아니면 반사 관계라고 잘못 알고 있으면 안 된다.

반사와 비반사 관계의 특징

- 반사 관계의 관계 행렬은 주대각 원소가 모두 1이고, 비반사 관계의 관계 행렬은 주대각 원소가 모두 0임을 알 수 있다.
- 또한 반사 관계의 유향 그래프는 모든 정점에서 길이가 1인 순환(cycle)를 갖고 있고, 비반사 관계의 유향 그래프는 길이가 1인 순환을 갖는 정점이 전혀 없다.

대칭 관계와 비대칭 관계

정의 4-9 대칭 관계, 비대칭 관계, 반대칭 관계

(1) 집합 A 에 관한 관계 R 이 다음을 만족하면 **대칭 관계** symmetric relation라 한다.

어떤 $a, b \in A$ 에 대해서 $a R b$ 이면 $b R a$ 이다.

(2) 집합 A 에 관한 관계 R 이 다음을 만족하면 **비대칭 관계** asymmetric relation라 한다.

어떤 $a, b \in A$ 에 대해서 $a R b$ 이면 $b \not R a$ 이다.

(3) 집합 A 에 관한 관계 R 이 다음을 만족하면 **반대칭 관계** antisymmetric relation라 한다.

어떤 $a, b \in A$ 에 대해서 $a R b$ 이고 $b R a$ 이면 $a = b$ 이다.

- 반대칭 관계를 대우 관계를 이용하여 다시 정의하면,
 $a, b \in A$ 에 대해서 $a \neq b$ 이면 $a \not R b$ 이거나 $b \not R a$ 인 관계를 말한다.
- 그리고 " R 이 반대칭 관계가 아니다."라는 말은
 $a, b \in A$ 에 대하여 $a \neq b$ 이면 $a R b$ 이고 $b R a$ 인 경우를 말한다.

Symmetric Relations

Definition: R is **symmetric** iff $(b, a) \in R$ whenever $(a, b) \in R$ for all $a, b \in A$. Written symbolically, R is **symmetric** if and only if

$$\forall x \forall y [(x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R]$$

Antisymmetric Relations

Definition: A relation R on a set A such that for all $a, b \in A$ if $(a, b) \in R$ and $(b, a) \in R$, then $a = b$ is called **antisymmetric**.
Written symbolically, R is **antisymmetric** if and only if

$$\forall x \forall y \left[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \rightarrow x = y \right]$$

대칭 관계와 비대칭 관계

예제 4-20 대칭, 비대칭, 반대칭 관계(1)

$A = \mathbb{Z}$ (정수의 집합), $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a < b\}$ 일 때, R 이 대칭 관계인지 비대칭 관계인지, 아니면 반대칭 관계인지를 판단하라.

풀이

- $a < b$ 라 할 때 $b < a$ 가 성립하지 않으므로 R 은 대칭 관계가 아니다.
- $a < b$ 라 할 때 $b \not< a$ 이므로 R 은 비대칭 관계이다.
- $a \neq b$ 일 때 $a \not< b$ 이거나 $b \not< a$ 이므로 R 은 반대칭 관계이다.

예제 4-21 대칭 관계

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 4), (4, 3)\}$ 일 때, R 이 대칭 관계인지 판단하라.

풀이

$(1, 2) \in R$ 이면 $(2, 1) \in R$ 이다. $(2, 1) \in R$ 이면 $(1, 2) \in R$ 이다.

$(2, 3) \in R$ 이면 $(3, 2) \in R$ 이다. $(3, 2) \in R$ 이면 $(2, 3) \in R$ 이다.

$(3, 4) \in R$ 이면 $(4, 3) \in R$ 이다. $(4, 3) \in R$ 이면 $(3, 4) \in R$ 이다.

그러므로 R 은 대칭 관계이다.

대칭 관계와 비대칭 관계

예제 4-23 대칭, 비대칭, 반대칭 관계(3)

$A = \mathbb{Z}^+$ (양의 정수들의 집합), $R = \{(a, b) \in A \times A \mid b \mid a (a \text{는 } b \text{로 나누어떨어진다는 뜻})\}$ 라 하자. 이때 R 이 대칭 관계인지 비대칭 관계인지, 아니면 반대칭 관계인지를 판단하라.

풀이

- $a \mid b$ 이지만 $b \mid a$ 가 아니기 때문에 R 은 대칭 관계가 아니다.
- $a = b$ 일 때 $a R b$ 이고 $b R a$ 이기 때문에 R 은 비대칭 관계가 아니다.
- $a \mid b$ 이고 $b \mid a$ 이면 $a = b$ 이기 때문에 R 은 반대칭 관계이다.

대칭 관계와 비대칭 관계

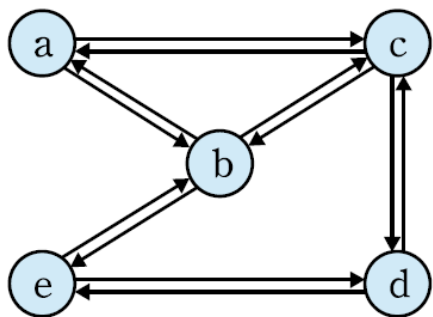
예제 4-24 유형 그래프와 대칭 관계

$A = \{a, b, c, d, e\}$ 이고 a 에 관한 관계 R 이 다음과 같을 때, 관계를 유형 그래프로 표현하고 대칭 관계인지 판단하라.

$$R = \{(a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (b, c), (c, b), (b, e), (e, b), (e, d), (d, e), (c, d), (d, c)\}$$

풀이

유형 그래프로 표현하면 다음과 같다.

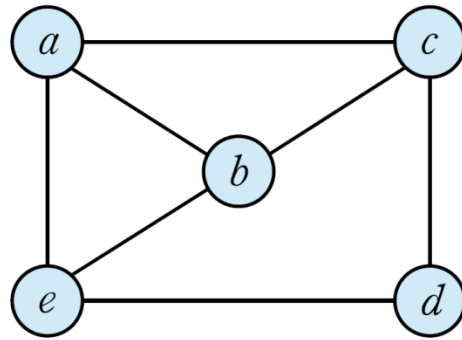


$(a, b) \in R$ 이면 $(b, a) \in R$ 이다. $(b, a) \in R$ 이면 $(a, b) \in R$ 이다.
 $(a, c) \in R$ 이면 $(c, a) \in R$ 이다. $(c, a) \in R$ 이면 $(a, c) \in R$ 이다.
 $(b, c) \in R$ 이면 $(c, b) \in R$ 이다. $(c, b) \in R$ 이면 $(b, c) \in R$ 이다.
 $(b, e) \in R$ 이면 $(e, b) \in R$ 이다. $(e, b) \in R$ 이면 $(b, e) \in R$ 이다.
 $(e, d) \in R$ 이면 $(d, e) \in R$ 이다. $(d, e) \in R$ 이면 $(e, d) \in R$ 이다.
 $(c, d) \in R$ 이면 $(d, c) \in R$ 이다. $(d, c) \in R$ 이면 $(c, d) \in R$ 이다.

그러므로 R 은 대칭 관계이다.

무향 그래프

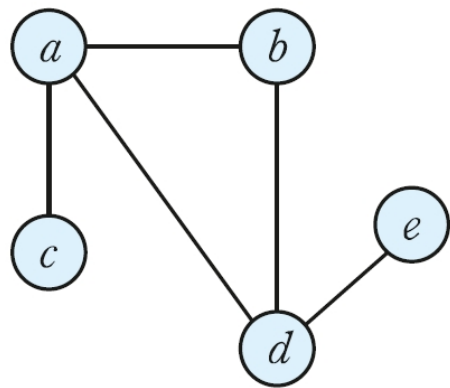
- [예제 4-24]의 관계 R 와 같이 순서쌍들의 정점 사이에 서로 간선이 있을 때 이 간선을 화살표가 없이 직선으로 연결한 결과의 그림을 **무향 그래프(undirected graph)** 라고 한다.
- 무향 그래프는 화살표가 없는 것이 아니라 양쪽 방향을 의미한다.
- 그러므로 위의 관계 R 의 무향 그래프는 [그림 4-2]와 같다.



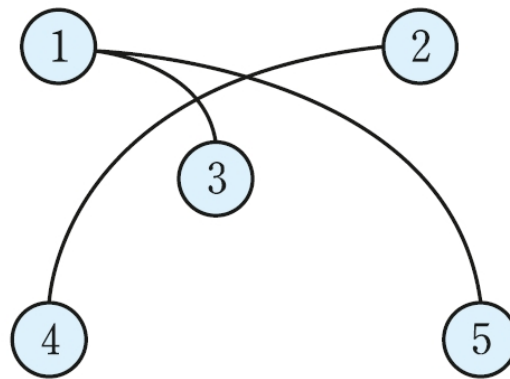
[그림 4-2] [예제 4-24]에 대한 무향 그래프

대칭 관계와 비대칭 관계

- 무향 그래프에서 임의의 원소로부터 다른 임의의 원소로의 통로가 있을 때 R 를 **연결(connected)**되어 있다고 한다.
- 연결되어 있는 그래프를 **연결 그래프(connected graph)**라 한다.
- [그림 4-3]의 그래프에서 (a)는 연결되어 있고, (b)는 연결되어 있지 않다.



(a) 연결 그래프



(b) 연결되지 않은 그래프

[그림 4-3] 연결 그래프와 연결되지 않은 그래프

Transitive Relations

Definition: A relation R on a set A is called **transitive** if whenever $(a,b) \in R$ and $(b,c) \in R$, then $(a,c) \in R$, for all $a,b,c \in A$. Written symbolically, R is **transitive** if and only if

$$\forall x \forall y \forall z \left[(x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \rightarrow (x,z) \in R \right]$$

정의 4-10 추이 관계

집합 A 에 관한 관계 R 이 다음을 만족하면 **추이 관계** transitive relation라 한다.

어떤 $a, b, c \in A$ 에 대해서 $a R b$ 이고 $b R c$ 이면 $a R c$ 이다.

예제 4-25 추이 관계

$A = \mathbb{Z}$ (정수의 집합), $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a < b\}$ 일 때, R 이 추이 관계임을 보여라.

풀이

$a R b$ 이고 $b R c$ 라고 가정하면 $a < b$ 이고 $b < c$ 이므로 $a < c$ 이다. 그러므로 $a R c$ 이다.

결국 R 이 추이 관계임을 알 수 있다.

정의 4-11 동치 관계

집합 A 에 관한 관계 R 이 반사 관계, 대칭 관계, 추이 관계를 만족하면 R 은 동치 관계
equivalence relation라고 한다.



동치 관계 그래프의 특별한 성질

- (1) R 은 반사 관계이므로 모든 정점들은 길이가 1인 순환을 가진다
- (2) R 은 대칭 관계이므로 유향 그래프가 아닌 무향 그래프를 갖는다.
- (3) R 은 추이 관계이므로 a 에서 b 로 가는 간선이 있고 b 에서 c 로 가는 간선이 있으면 a 에서 c 로 가는 간선이 존재하게 된다.

예제 4-26 동치 관계(1)

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4)\}$

일 때, R 이 동치 관계임을 보여라.

풀이

반사 관계의 정의에 의해 모든 $a \in A$ 에 대해서 $(a, a) \in R$ 인지 확인하면 된다. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 이므로 R 안에 $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)$ 가 모두 있는지 확인해보면, 모두 있으므로 반사 관계이다.

대칭 관계인지 확인해보자.

$(1, 1) \in R$ 이면 $(1, 1) \in R$ 이다. $(1, 2) \in R$ 이면 $(2, 1) \in R$ 이다.

$(2, 1) \in R$ 이면 $(1, 2) \in R$ 이다. $(2, 2) \in R$ 이면 $(2, 2) \in R$ 이다.

$(3, 3) \in R$ 이면 $(3, 3) \in R$ 이다. $(3, 4) \in R$ 이면 $(4, 3) \in R$ 이다.

$(4, 3) \in R$ 이면 $(3, 4) \in R$ 이다. $(4, 4) \in R$ 이면 $(4, 4) \in R$ 이다.

그러므로 R 은 대칭 관계이다.

추이 관계를 확인해보자. 모든 경우를 살펴봐야 하므로 매우 복잡하다.

$(1, 1) \in R$ 이고 $(1, 1) \in R$ 이면 $(1, 1) \in R$ 이다.
 $(1, 1) \in R$ 이고 $(1, 2) \in R$ 이면 $(1, 2) \in R$ 이다.
 $(1, 2) \in R$ 이고 $(2, 1) \in R$ 이면 $(1, 1) \in R$ 이다.
 $(1, 2) \in R$ 이고 $(2, 2) \in R$ 이면 $(1, 2) \in R$ 이다.
 $(2, 1) \in R$ 이고 $(1, 1) \in R$ 이면 $(2, 1) \in R$ 이다.
 $(2, 1) \in R$ 이고 $(1, 2) \in R$ 이면 $(2, 2) \in R$ 이다.
 $(2, 2) \in R$ 이고 $(2, 1) \in R$ 이면 $(2, 1) \in R$ 이다.
 $(2, 2) \in R$ 이고 $(2, 2) \in R$ 이면 $(2, 2) \in R$ 이다.
 $(3, 3) \in R$ 이고 $(3, 3) \in R$ 이면 $(3, 3) \in R$ 이다.
 $(3, 3) \in R$ 이고 $(3, 4) \in R$ 이면 $(3, 4) \in R$ 이다.
 $(3, 4) \in R$ 이고 $(4, 3) \in R$ 이면 $(3, 3) \in R$ 이다.
 $(3, 4) \in R$ 이고 $(4, 4) \in R$ 이면 $(4, 4) \in R$ 이다.
 $(4, 3) \in R$ 이고 $(3, 3) \in R$ 이면 $(4, 3) \in R$ 이다.
 $(4, 3) \in R$ 이고 $(3, 4) \in R$ 이면 $(4, 4) \in R$ 이다.
 $(4, 4) \in R$ 이고 $(4, 3) \in R$ 이면 $(4, 3) \in R$ 이다.
 $(4, 4) \in R$ 이고 $(4, 4) \in R$ 이면 $(4, 4) \in R$ 이다.

그러므로 R 은 추이 관계이다.

결국 반사 관계, 대칭 관계, 추이 관계를 만족하므로 동치 관계임을 알 수 있다.

예제 4-27 동치 관계(2)

$A = \mathbb{Z}$, $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \leq b\}$ 일 때, R 이 동치 관계임을 보여라.

풀이

- 임의의 $a \in A$, $a \leq a$ 를 만족하므로 R 은 반사 관계이다.
- 어떤 $a, b \in A$, $a \leq b$ 이면 $b \leq a$ 가 성립하지 않으므로 R 은 대칭 관계가 아니다.
- 어떤 $a, b, c \in A$, $a \leq b$ 이고 $b \leq c$ 이면 $a \leq c$ 가 성립하므로 R 은 추이 관계가 된다.

R 이 대칭 관계가 아니므로 R 은 동치 관계가 아니다.

동치류(equivalence class of a)

- R 를 집합 A 에 관한 동치 관계라 가정하자.
- $a \in A$ 에 대해서 집합 $[a] = \{x \in A \mid x R a\}$ 를 a 에 관한 동치류라 하고 $[a]$ 로 표시한다.
- 동치류 $[a]$ 는 결코 공집합($\emptyset$)이 될 수 없다.
왜냐하면 R 가 반사 관계이므로 $a \in [a]$ 이기 때문이다.

예제 4-28 동치류

R 을 [예제 4-26]에서 정의된 동치 관계라 하자. 여기서 $[1]$, $[2]$, $[3]$, $[4]$ 의 동치류를 구하라.

예제 4-26 동치 관계(1)

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4)\}$

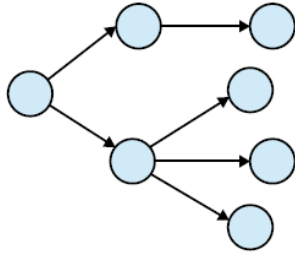
풀이

$[1] = \{1, 2\}$ 이고 $[2] = \{1, 2\}$ 이다. 왜냐하면 $(1, 1), (2, 1), (1, 2), (2, 2) \in R$ 이기 때문이다. 그리고 $[3] = \{3, 4\}$ 이고 $[4] = \{3, 4\}$ 이다. 왜냐하면 $(3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4) \in R$ 이기 때문이다.

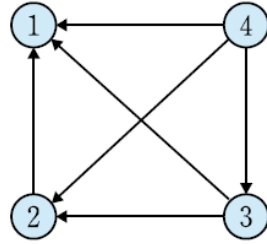


여러 가지 관계

- 관계에서 R, S, T 를 반사 관계, 대칭 관계, 추이 관계라 하고, $\bar{R}, \bar{S}, \bar{T}$ 를 반사 관계가 아닌 것, 대칭 관계가 아닌 것, 추이 관계가 아닌 것이라고 하면
- $(\bar{R}, \bar{S}, \bar{T})$ 을 만족하는 것에는 "트리"가 있다. ([그림 4-4(a)]).
- $(\bar{R}, \bar{S}, T)$ 를 만족하는 것에는 ">"이 있다([그림 4-4(b)]).
- $(\bar{R}, S, \bar{T})$ 를 만족하는 것에는 " $|i - j| = 1 (i, j \in \mathbb{Z})$ "가 있다.([그림 4-4(c)]).
- $(\bar{R}, S, T)$ 를 만족하는 것에는 "형제 관계"가 있다([그림 4-4(d)]).
- $(R, \bar{S}, \bar{T})$ 를 만족하는 것에는 "항등 관계"가 있다([그림 4-4(e)]).
- $(R, \bar{S}, T)$ 를 만족하는 것에는 " $\leq$ " 혹은 "부분 순서" 가 있다([그림 4-4(f)]).
- $(R, S, \bar{T})$ 를 만족하는 것에는 "친구 관계"가 있다([그림 4-4(g)]).
이것은 $|i - j| \leq m$ 인 관계이다.
- (R, S, T) 를 만족하는 것에는 "동치 관계"가 있다([그림 4-4(h)]).



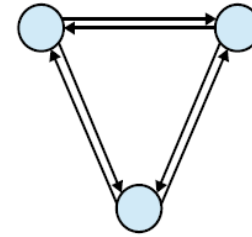
(a) $(\bar{R}, \bar{S}, \bar{T})$



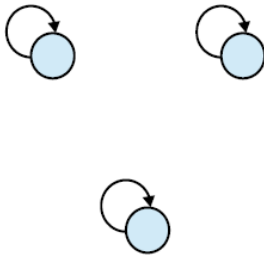
(b) $(\bar{R}, \bar{S}, T)$



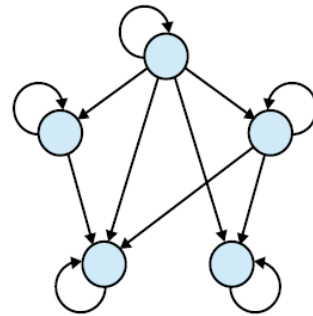
(c) $(\bar{R}, S, \bar{T})$



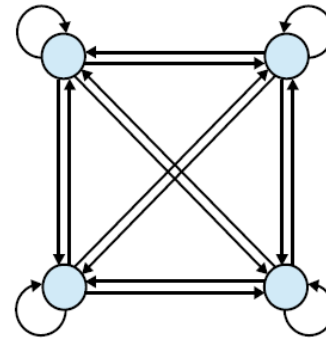
(d) $(\bar{R}, S, T)$



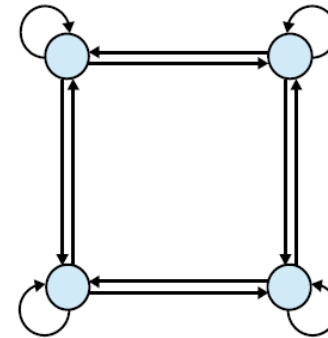
(e) $(R, \bar{S}, \bar{T})$



(f) $(R, \bar{S}, T)$



(g) $(R, S, \bar{T})$



(h) (R, S, T)

[그림 4-4] 기타 관계

Let $A = \{0, 1, 2, 3\}$ and R a relation over A :
 $R = \{(0, 0), (0, 1), (0, 3), (1, 1), (1, 0), (2, 3), (3, 3)\}$

- R 의 유형 그래프를 그리시오,
- 그리고 R 이 동치 관계인지를 확인하시오.
- 만약 동치관계가 되기 위한
성질 중의 하나를 만족하지 않는 경우에 반례를 제시하시오

4.5 역관계와 합성 관계



역관계와 여관계

정의 4-12 역관계와 여관계

R 을 집합 A 에서 B 로의 관계라 하자.

- (1) 역관계 inverse relation 는 B 에서 A 로의 관계로, R^{-1} 으로 표시한다.

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in R, a \in A, b \in B\}$$

- (2) R 이 $A \times B$ 의 부분집합일 때, R 의 여집합을 $\overline{R}$ 로 표시하고 여관계 complementary relation 라 한다.

$$\overline{R} = \{(a, b) \in A \times B \mid (a, b) \notin R\}, \text{ 즉 } a \overline{R} b \Leftrightarrow a \not R b$$

- S 도 집합 A 에서 B 로의 관계라 할 때 $a(R \cap S)b$ 라는 것은 " $a R b$ 이고 $a S b$ "이며 $a(R \cup S)b$ 는 " $a R b$ 또는 $a S b$ "이다.

역관계와 여관계

예제 4-29 역관계와 여관계

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$ 일 때, A 에서 B 로의 관계 R 과 S 에 대해서 $\overline{R}$, $R \cap S$, $R \cup S$, R^{-1} 을 구하라.

$$R = \{(1, a), (1, b), (2, b), (2, c), (3, b), (4, a)\}$$

$$S = \{(1, b), (2, c), (3, b), (4, b)\}$$

풀이

- $\overline{R}$ 을 구하기 위해 $A \times B$ 를 계산하면

$$\begin{aligned} A \times B = \{ & (1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c), \\ & (3, a), (3, b), (3, c), (4, a), (4, b), (4, c) \} \end{aligned}$$

이므로 $\overline{R}$ 은 다음과 같다.

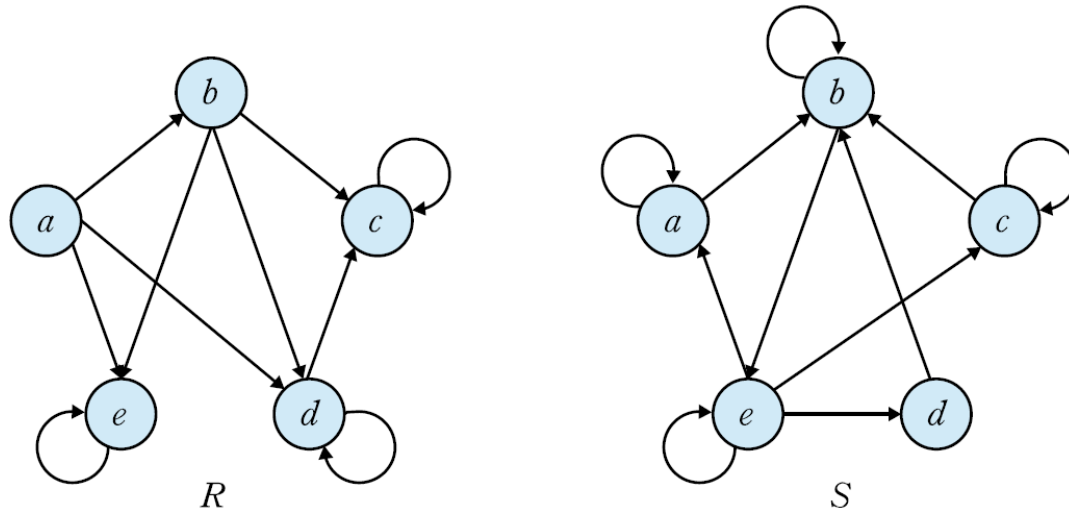
$$\begin{aligned} \overline{R} &= (A \times B) - R \\ &= \{(1, c), (2, a), (3, a), (3, c), (4, b), (4, c)\} \end{aligned}$$

- $R \cap S = \{(1, b), (2, c), (3, b)\}$ 이다.
- $R \cup S = \{(1, a), (1, b), (2, b), (2, c), (3, b), (4, a), (4, b)\}$ 이다.
- $(x, y) \in R^{-1} \Leftrightarrow (y, x) \in R$ 이므로 $R^{-1} = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2), (c, 2), (b, 3), (a, 4)\}$ 이다.

역관계와 여관계

예제 4-30 관계, 역관계, 여관계

$A = \{a, b, c, d, e\}$ 이고, A 에 관한 관계 R 과 S 의 유향 그래프가 다음과 같다. 이때 R 과 S 를 구하고 $\overline{R}$, R^{-1} , $R \cap S$ 를 구하라.



풀이

R의 여관계: $\{(a, a), (a, c), (b, a), (b, b), (c, a), (c, b), (c, d), (c, e), (d, a), (d, b), (d, e), (e, a), (e, b), (e, c), (e, d)\}$

R의 역관계: $\{(b, a), (d, a), (e, a), (c, b), (d, b), (e, b), (c, c), (c, d), (d, d), (e, e)\}$

R과 S의 교집합: $\{(a, b), (b, e), (c, c), (e, e)\}$

예제 4-31 관계 행렬을 이용한 역관계와 여관계(1)

$A = \{1, 2, 3\}$ 에 관한 관계 R 과 S 를 생각해보자. R 과 S 의 관계 행렬이 다음과 같다.

이때 $M_{\overline{R}}$, $M_{R^{-1}}$, $M_{R \cap S}$, $M_{R \cup S}$ 를 구하라.

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

풀이

관계 행렬에서 R 과 S 를 구하면

$$R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$$

$$S = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 2)\}$$

이다. 그러므로

$$\overline{R} = \{(1, 2), (2, 1), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (3, 2)\}$$

$$R \cap S = \{(1, 3), (2, 2)\}$$

$$R \cup S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2)\}$$

이다. 따라서 구하고자 하는 관계들은 다음과 같다.

$$M_{\overline{R}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_{R^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R \cap S} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_{R \cup S} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

정리 4-4 관계 행렬을 이용한 여러 관계의 성질

R 과 S 를 A 에 관한 관계라 할 때, 다음이 성립한다.

$$(1) M_{R \cap S} = M_R \wedge M_S$$

$$(2) M_{R \cup S} = M_R \vee M_S$$

$$(3) M_{R^{-1}} = (M_R)^T$$

$$(4) M_{\overline{R}} = \overline{M_R} \quad (\overline{M} \text{은 } M \text{의 여행렬})$$

예제 4-32 관계 행렬을 이용한 역관계와 여관계(2)

$A = \{1, 2, 3\}$ 에 관한 관계 R 과 S 가 다음과 같다. 이때 R^{-1} , $\overline{R}$, $R \cap S$ 와 $R \cup S$ 를 [정리 4-4]의 관계 행렬을 이용해서 구하라.

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (3, 3)\}$$

$$S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 2), (3, 3)\}$$

역관계와 여관계

풀이

- R^{-1} 은 $(M_R)^T$ 이므로

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (M_R)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이다. 그러면 $R^{-1} = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 3)\}$ 이다. 그리고 R 과 R^{-1} 이 모두 반사 관계이다.

- $\bar{R}$ 은 $\overline{M_R}$ 이므로 $\overline{M_R} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이다. 그러면 $\bar{R} = \{(2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$ 이다.

그리고 R 은 반사 관계이지만 $\bar{R}$ 은 비반사 관계이다.

- $R \cap S$ 는 $M_R \wedge M_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이다.

그러면 $R \cap S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3)\}$ 이다.

- $R \cup S$ 는 $M_R \vee M_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이다.

그러면 $R \cup S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (3, 2), (3, 3)\}$ 이다.

그리고 $R \cap S$ 와 $R \cup S$ 가 모두 반사 관계이다.

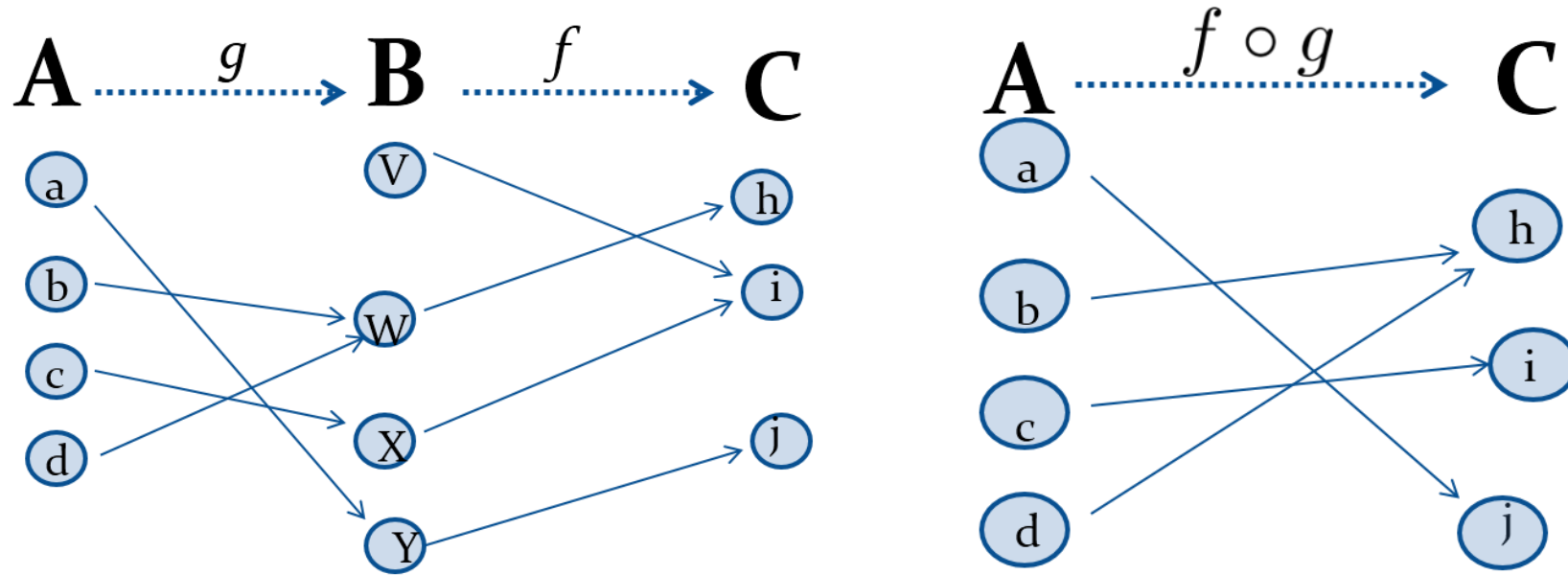
정의 4-13 합성 관계

집합 A, B, C 에 대해서 R 은 A 에서 B 로의 관계이고 S 는 B 에서 C 로의 관계라 하자.
이때 R 과 S 의 합성 관계 composite relation는 A 에서 C 로의 관계이고, $R \circ S$ 로 표시한다.

$$R \circ S = \{(a, c) \in A \times C \mid (a, b) \in R \text{이고 } (b, c) \in S \text{인 } b \in B \text{가 존재}\}$$

그리고 R 과 S 로부터 $R \circ S$ 를 구하는 것을 합성 composition한다고 한다.

Composition₂



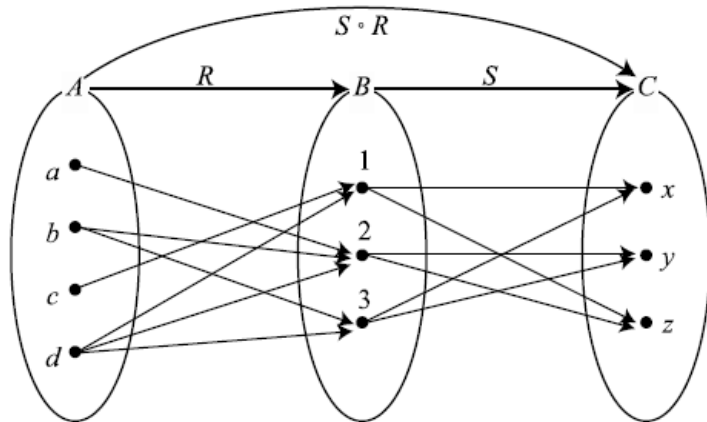
예제 7-14

세 개의 집합 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, $C = \{x, y, z\}$ 에 대해 집합 A 에서 집합 B 로 가는 관계가 R 이고, 집합 B 에서 집합 C 로의 관계가 S 일 때, 합성관계 $S \circ R$ 을 구하고 합성관계 $S \circ R$ 의 정의역, 공변역, 치역도 함께 구하라.

$$R = \{(a, 2), (b, 2), (b, 3), (c, 1), (d, 1), (d, 2), (d, 3)\}$$

$$S = \{(1, x), (1, z), (2, y), (2, z), (3, x), (3, y)\}$$

풀이



$$\therefore S \circ R = \{(a, y), (a, z), (b, x), (b, y), (b, z), (c, x), (c, z), (d, x), (d, y), (d, z)\}$$

$$\text{dom}(S \circ R) = A$$

$$\text{codom}(S \circ R) = C$$

$$\text{ran}(S \circ R) = C$$

Note

- 집합 A에서 집합 B로의 관계 R과 집합 B에서 집합 C로의 관계 S가 있을 때,
관계 R에 대해서 공변역이면서 관계 S에 대해서는 정의역인 집합 B가 있기 때
문에 관계 R과 S는 합성 가능

$$\begin{array}{l}
 R: A \rightarrow \textcircled{B} \text{ --- 관계 } R \text{의 공변역} \\
 S: \textcircled{B} \rightarrow C \text{ --- 관계 } S \text{의 정의역}
 \end{array}$$

- 집합 A에서 집합 B로 가는 관계 R ($R: A \rightarrow B$)과 집합 C에서 집합 B로 가는 관계
S ($S: C \rightarrow B$)의 경우는 관계 R의 공변역(집합 B)과 관계 S의 정의역(집합 C)이 같지
않으므로 합성관계가 성립될 수 없다.

$$\begin{array}{l}
 R: A \rightarrow \textcircled{B} \text{ --- 관계 } R \text{의 공변역} \\
 S: \textcircled{C} \rightarrow B \text{ --- 관계 } S \text{의 정의역}
 \end{array}$$

- 합성관계는 교환법칙이 성립하지 않음

정의 7-16 합성관계(Composition Relation: $S \circ R$)

집합 A에서 집합 B로의 관계 R이 있고 집합 B에서 집합 C로의 관계 S가 있을 때, 이 두 관계를 이용해 구하는 집합 A에서 집합 C로의 관계

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C \mid a \in A, b \in B, c \in C, (a, b) \in R, (b, c) \in S\}$$

예제 4-33 합성 관계(1)

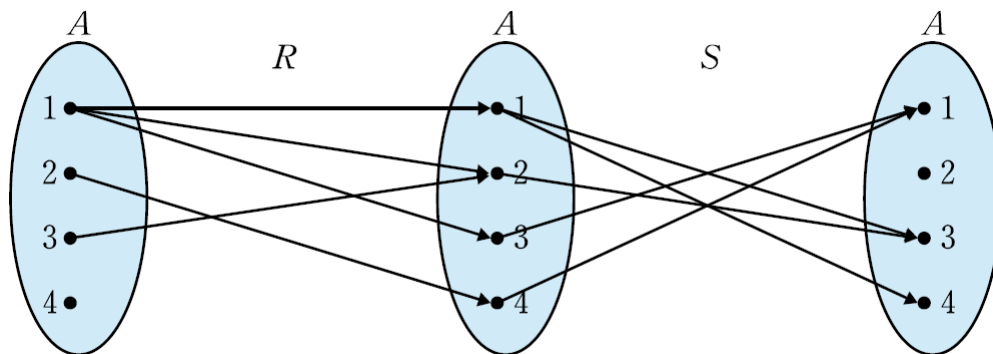
$A = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 관한 관계 R 과 S 가 다음과 같다. 이때 합성 관계 $R \circ S$ 를 구하라.

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 2)\}$$

$$S = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (4, 1)\}$$

풀이

관계 R 과 S 를 화살표 그림으로 표시하면 다음과 같다.



$(1, 1) \in R$ 이고 $(1, 4) \in S$ 이므로 $(1, 4) \in R \circ S$ 이다.

$(1, 2) \in R$ 이고 $(2, 3) \in S$ 이므로 $(1, 3) \in R \circ S$ 이다.

$(1, 3) \in R$ 이고 $(3, 1) \in S$ 이므로 $(1, 1) \in R \circ S$ 이다.

$(2, 4) \in R$ 이고 $(4, 1) \in S$ 이므로 $(2, 1) \in R \circ S$ 이다.

$(3, 2) \in R$ 이고 $(2, 3) \in S$ 이므로 $(3, 3) \in R \circ S$ 이다.

그러므로 합성 관계는 다음과 같다.

$$R \circ S = \{(1, 1), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 3)\}$$

예제 4-34 합성 관계(2)

A 에 관한 관계 R 과 S 가 다음과 같다.

$$R = \{(1, 2), (2, 2), (3, 4)\}$$

$$S = \{(1, 3), (2, 5), (3, 1), (4, 2)\}$$

이때 $R \circ S$, $S \circ R$, $R \circ (S \circ R)$, $(R \circ S) \circ R$, $R \circ R$, $R \circ R \circ R$ 을 구하라.

풀이

- $R \circ S = \{(1, 5), (2, 5), (3, 2)\}$

$$S \circ R = \{(1, 4), (3, 2), (4, 2)\}$$

그러므로 $R \circ S \neq S \circ R$ 이다. 합성 관계에 대한 교환법칙은 성립하지 않는다.

- $R \circ (S \circ R) = \{(3, 2)\}$

$$(R \circ S) \circ R = \{(3, 2)\}$$

그러므로 $R \circ (S \circ R) = (R \circ S) \circ R$ 이다. 합성 관계에 대한 결합법칙은 성립한다.

- $R \circ R = \{(1, 2), (2, 2)\}$, $R \circ R \circ R = \{(1, 2), (2, 2)\}$ 이다.

예제 4-35 합성 관계(3)

$A = \{a, b, c\}$ 이고 A 에 관한 관계 R 과 S 의 관계 행렬은 다음과 같다.

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이때 합성 관계 $R \circ S$ 를 구하라.

풀이

$(a, a) \in R$ 이고 $(a, a) \in S$ 이므로 $(a, a) \in R \circ S$ 이다.

$(a, c) \in R$ 이고 $(c, a) \in S$ 이므로 $(a, a) \in R \circ S$ 이다.

$(a, c) \in R$ 이고 $(c, c) \in S$ 이므로 $(a, c) \in R \circ S$ 이다.

$(b, a) \in R$ 이고 $(a, a) \in S$ 이므로 $(b, a) \in R \circ S$ 이다.

$(b, b) \in R$ 이고 $(b, b) \in S$ 이므로 $(b, b) \in R \circ S$ 이다.

$(b, b) \in R$ 이고 $(b, c) \in S$ 이므로 $(b, c) \in R \circ S$ 이다.

$(b, c) \in R$ 이고 $(c, a) \in S$ 이므로 $(b, a) \in R \circ S$ 이다.

$(c, b) \in R$ 이고 $(b, b) \in S$ 이므로 $(c, b) \in R \circ S$ 이다.

$(c, b) \in R$ 이고 $(b, c) \in S$ 이므로 $(c, c) \in R \circ S$ 이다.

그러므로 합성 관계는 다음과 같다.

$$R \circ S = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, b), (c, c)\}$$

정리 4-5 합성 관계를 부울곱으로 표현

두 개의 관계 R 과 S 로부터 합성 관계 $R \circ S$ 는 다음과 같은 부울곱이 된다.

$$M_{R \circ S} = M_R \odot M_S \quad (\odot \text{는 부울곱})$$

Note

❖ 합성관계의 거듭제곱

- 집합 $A=\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 에서 집합 $B=\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 으로 가는 관계 R 은 $m \times n$ 크기의 관계행렬 M_R 로 작성
- 집합 B 에서 집합 $C=\{c_1, c_2, \dots, c_s\}$ 로 가는 관계 S 는 $n \times s$ 크기의 관계행렬 M_S 로 작성
- 관계 $S \circ R$ 은 이 두 관계행렬 M_R 과 M_S 의 부울곱으로 구함

$$S \circ R = M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$$

예제 4-36 합성 관계를 부울곱으로 계산하기

[예제 4-35]를 [정리 4-5]를 이용하여 구하라.

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

풀이

$R \circ S$ 를 관계 행렬을 이용해서 구하면

$$M_R \odot M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

이다. 그러므로

$$R \circ S = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, b), (c, c)\}$$

이다. 결과가 [예제 4-35]와 같아짐을 알 수 있다.

정리 4-6 합성 관계의 결합법칙

집합 A, B, C, D 에 대해서 R 은 A 에서 B 로의 관계, S 는 B 에서 C 로의 관계, T 는 C 에서 D 로의 관계라 할 때 $(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$ 이다.

정리 4-7 합성 관계에 대한 역관계

집합 A, B, C 에 대해서 R 을 A 에서 B 로의 관계라 하고, S 를 B 에서 C 로의 관계라 할 때 $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$ 이다.

정의 7-17 합성관계의 거듭제곱: R^n

집합 A 에 대한 관계 R 에 대하여 $n = 1, 2, 3, \dots$ 일 때 거듭제곱

$$R^n = \begin{cases} R & n = 1 \text{ 일 때} \\ R^{n-1} \circ R & n > 1 \text{ 일 때} \end{cases}$$

예제 7-17

집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에 대한 관계 R 이 다음과 같을 때, R^2, R^3, R^4 를 구하라.

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

풀이

$$\begin{aligned} \bullet R^2 &= M_{R^2} = M_R \odot M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \\ (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \\ (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Note

$$\begin{aligned}
 \bullet R^3 &= M_{R^3} = M_{R^2} \odot M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \\ (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \\ (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 \bullet R^4 &= M_{R^4} = M_{R^3} \odot M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \\ (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \\ (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

정리 7-1 추이관계와 거듭제곱의 관계

기수^{Cardinality}가 n 인 집합 A 에 대한 관계 R 이 추이관계인 필요충분조건은 모든 양의 정수 n 에 대하여 $R^n \subseteq R$ 이다.

증명

기본가정) $n = 1$ 일 때, $R^1 \subseteq R$ 로 성립한다.

귀납가정) $n = k$ 일 때, $R^k \subseteq R$ 로 가정한다.

귀납증명) $n = k + 1$ 일 때, $R^{k+1} \subseteq R$ 임을 증명한다.

$(x, y) \in R^{k+1}$ 이면, $R^{k+1} = R^k \circ R$ 이기 때문에 $(x, y) \in R^k \circ R$ 이 된다. 그러므로 $(x, z) \in R$ 이고 $(z, y) \in R^k$ 인 z 가 존재한다. 귀납가정에서 $R^k \subseteq R$ 이므로 $(z, y) \in R$ 이다. 결국 $(z, y) \in R$ 이고, $(x, z) \in R$ 이므로 $(x, y) \in R$ 이다. 따라서 $R^{k+1} \subseteq R$ 이 성립한다.

$\therefore$ 모든 양의 정수 n 에 대하여 $R^n \subseteq R$ 이다.

예제 7-18

집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에 대한 관계 $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)\}$ 이 추이관계임을 밝혀라.

풀이

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} R^2 = M_{R^2} = M_R \odot M_R &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \\ (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \\ (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = R \qquad \therefore R^2 \subseteq R \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R^3 = M_{R^3} = M_{R^2} \odot M_R &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \\ (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \\ (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = R \qquad \therefore R^3 \subseteq R \end{aligned}$$

$\therefore$ 관계 R 은 추이관계이다.

4.6 연결 관계와 외살 알고리즘



정의 4-14 관계 R 에 대한 P 닫힘

집합 A 에 관한 관계 R 이 있고, R 이 가질 수 있는 성질을 P 라고 할 때, 집합 A 에 관한 관계 R_1 이 관계 R 을 포함하면서 성질 P 를 갖는다면 관계 R_1 을 관계 R 에 대한 P 닫힘이라고 한다. 이때 P 는 반사, 대칭, 추이 관계 등이 될 수 있다. 즉, 관계 R 을 포함하면서 우리가 원하는 성질을 만족시키는 가장 작은 관계 R_1 을 말한다.

- 이미 1장에서,
산술 연산에 대한 닫힘부터 집합에서의 닫힘 성질들을 설명했다.

정의 4-15 반사 닫힘 Reflexive closure

관계 R 을 포함하고 반사 관계를 만족하는 가장 작은 관계 R_1 을 R 의 반사 닫힘이라 한다.

집합 A 에 대해 관계 R 을 포함하면서 반사관계를 갖는 관계 S

$$S = R \cup \{(a, a) \mid a \in A\}$$

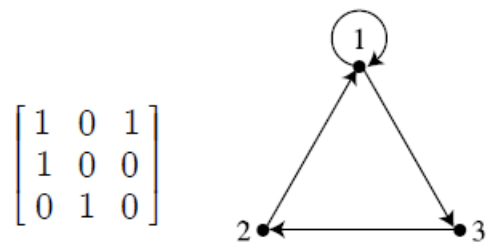
예제 4-37 반사 닫힘

집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에 관한 관계 $R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (3, 2)\}$ 에 대한 반사 닫힘을 구하라.

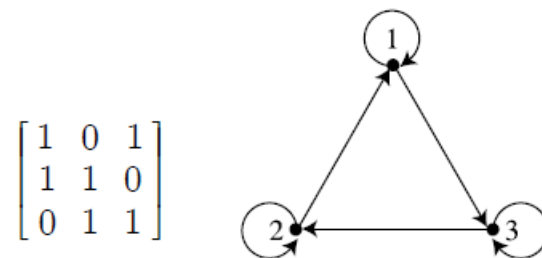
풀이

$A = \{1, 2, 3\}$ 에 관한 관계 $R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (3, 2)\}$ 에 대한 반사 닫힘 R_1 을 구하기 위해서는 R 에 순서쌍들을 추가해서 반사 관계를 만족하도록 하는 R_1 을 구해야 한다. 반사 관계를 만족하기 위해서는 순서쌍 $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$ 등이 포함되어 있어야 한다. R 에 $(2, 2)$ 와 $(3, 3)$ 이 없으므로 반사 닫힘 $R_1 = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 2), (3, 3)\}$ 이다.

Note



관계 R



반사폐포 S

[그림 7-11] 관계 R 에 대한 반사폐포인 관계 S

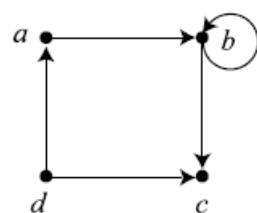
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

관계 R

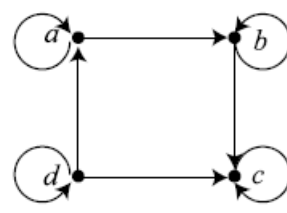
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

반사폐포 S

또한 방향그래프로도 반사폐포 S 를 만들 수 있는데 관계 R 에 대한 방향그래프에서 모든 원소에 대해 루프(loop)를 그리면 반사폐포 S 가 된다.



관계 R



반사폐포 S

정의 4-16 대칭 닫힘 Symmetric closure

관계 R 을 포함하고 대칭 관계를 만족하는 가장 작은 관계 R_1 을 R 의 대칭 닫힘이라 한다.

예제 4-39 대칭 닫힘(2)

집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에 관한 관계 $R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (3, 2)\}$ 라 할 때, 대칭 닫힘 R_1 을 구하라.

풀이

R 에 대한 대칭 닫힘 R_1 을 구하기 위해서는 R 에 순서쌍들을 추가하여 대칭 관계를 만족하도록 해야 한다. 대칭 관계의 정의로부터

$(1, 1) \in R$ 일 때 $(1, 1) \in R$ 이다.

$(1, 3) \in R$ 일 때 $(3, 1) \notin R$ 이다. 그러므로 R_1 에 $(3, 1)$ 을 추가하면 된다.

$(2, 1) \in R$ 일 때 $(1, 2) \notin R$ 이다. 그러므로 R_1 에 $(1, 2)$ 를 추가하면 된다.

$(3, 2) \in R$ 일 때 $(2, 3) \notin R$ 이다. 그러므로 R_1 에 $(2, 3)$ 을 추가하면 된다.

따라서 대칭 닫힘 $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$ 이다.

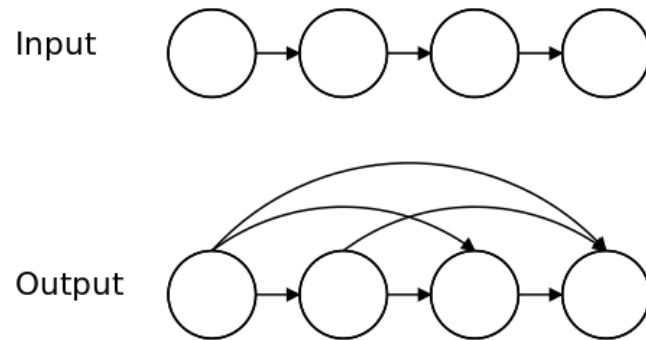
정리 4-8 연결 관계와 추이 닫힘 Transitive closure

R 이 A 에 관한 관계라 하면 R^∞ (연결 관계)은 R 의 추이 닫힘이다.

정의 7-21 추이폐포(Transitive Closure)

집합 A 에 대해 관계 R 을 포함하면서 추이관계를 갖는 관계 S

$$S = R \cup \{(a, c) \in A \times A \mid (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R\}$$



Transitive closure constructs the output graph from the input graph.

예제 4-40 추이 닫힘

집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 이고 $R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 4)\}$ 이다. 이때 R 의 추이 닫힘을 구하라.

풀이

R 에 대한 추이 닫힘 R_1 을 구하기 위해서는 R 에 순서쌍들을 추가하여 추이 관계를 만족하도록 해야 한다. 추이 관계의 정의로부터

$(1, 2) \in R$ 이고 $(2, 1) \in R$ 이면 $(1, 1) \notin R$ 이다.

그러므로 R_1 에 $(1, 1)$ 을 추가하면 된다.

$(1, 2) \in R$ 이고 $(2, 3) \in R$ 이면 $(1, 3) \notin R$ 이다.

그러므로 R_1 에 $(1, 3)$ 을 추가하면 된다.

$(2, 1) \in R$ 이고 $(1, 2) \in R$ 이면 $(2, 2) \notin R$ 이다.

그러므로 R_1 에 $(2, 2)$ 를 추가하면 된다.

$(2, 3) \in R$ 이고 $(3, 4) \in R$ 이면 $(2, 4) \notin R$ 이다.

그러므로 R_1 에 $(2, 4)$ 를 추가하면 된다.

따라서 추이 닫힘은 $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$ 이다. 추가된 순서쌍으로부터 다시 추이 관계가 되는지 확인한다.

$(1, 1) \in R$ 이고 $(1, 1) \in R$ 이면 $(1, 1) \in R$ 이다.

$(1, 1) \in R$ 이고 $(1, 2) \in R$ 이면 $(1, 2) \in R$ 이다.

$(1, 1) \in R$ 이고 $(1, 3) \in R$ 이면 $(1, 3) \in R$ 이다.

$(1, 2) \in R$ 이고 $(2, 1) \in R$ 이면 $(1, 1) \in R$ 이다.

$(1, 2) \in R$ 이고 $(2, 2) \in R$ 이면 $(1, 2) \in R$ 이다.

$(1, 2) \in R$ 이고 $(2, 3) \in R$ 이면 $(1, 3) \in R$ 이다.

$(1, 2) \in R$ 이고 $(2, 4) \in R$ 이면 $(1, 4) \notin R$ 이다. 

그러므로 R_1 에 $(1, 4)$ 를 추가하면 된다.

$(1, 3) \in R$ 이고 $(3, 4) \in R$ 이면 $(1, 4) \notin R$ 이다. 

그러므로 R_1 에 $(1, 4)$ 를 추가하면 된다.

$(2, 1) \in R$ 이고 $(1, 1) \in R$ 이면 $(2, 1) \in R$ 이다.

$(2, 1) \in R$ 이고 $(1, 2) \in R$ 이면 $(2, 2) \in R$ 이다.

$(2, 1) \in R$ 이고 $(1, 3) \in R$ 이면 $(2, 3) \in R$ 이다.

$(2, 2) \in R$ 이고 $(2, 1) \in R$ 이면 $(2, 1) \in R$ 이다.

$(2, 2) \in R$ 이고 $(2, 2) \in R$ 이면 $(2, 2) \in R$ 이다.

$(2, 2) \in R$ 이고 $(2, 3) \in R$ 이면 $(2, 3) \in R$ 이다.

$(2, 2) \in R$ 이고 $(2, 4) \in R$ 이면 $(2, 4) \in R$ 이다.

$(2, 3) \in R$ 이고 $(3, 4) \in R$ 이면 $(2, 4) \in R$ 이다.

다시, 추이 닫힘은 $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$ 이다.

새롭게 순서쌍이 추가되었으니 추이 관계를 다시 검사해야 한다. 위에서 $(1, 4)$ 에 의한 추이 관계만 확인해보자.

$(1, 1) \in R$ 이고 $(1, 4) \in R$ 이면 $(1, 4) \in R$ 이다.

$(2, 1) \in R$ 이고 $(1, 4) \in R$ 이면 $(2, 4) \in R$ 이다.

그러므로 더 이상 추가되는 것이 없다. 따라서 추이 닫힘은 $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$ 이다.

- [정리 4-8]에 의하면 **R 의 추이 닫힘은 연결 관계 R^∞** 라는 것을 알았다.
- 다음 예제를 통해 확인해보자.

예제 7-21

집합 $A = \{a, b, c, d\}$ 에 대한 관계 $R = \{(a, b), (b, b), (b, c), (c, a)\}$ 에 대한 추이폐포인 관계 S 를 구하라.

풀이

① $(a, b) \in R$ 이고 $(b, c) \in R$ 이지만 $(a, c) \notin R$

$(b, c) \in R$ 이고 $(c, a) \in R$ 이지만 $(b, a) \notin R$

$\therefore$ 관계 R 은 추이관계가 아니다.

$\therefore S_1 = R \cup \{(a, c), (b, a)\} = \{(a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a)\}$

② 새로운 관계 S_1 은 추이관계인지 판별해야 한다. 이번에는 앞장에서 정리했던 추이관계와 거듭제곱의 관계를 이용해 판별해본다.

$$M_{S_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Note

$$M_{S_1^2} = M_{S_1} \odot M_{S_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{S_1^3} = M_{S_1^2} \odot M_{S_1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{S_1^4} = M_{S_1^3} \odot M_{S_1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

위의 거듭제곱으로 보아 $S_1^4 \subseteq S_1$ 이 성립하지 않으므로, 관계 S_1 은 추이관계가 아니다. 따라서 S_1 을 추이관계가 되도록 만들어야 한다.

$(a, b) \in S_1$ 이고 $(b, a) \in S_1$ 이지만, $(a, a) \notin S_1$

$(c, a) \in S_1$ 이고 $(a, b) \in S_1$ 이지만, $(c, b) \notin S_1$

$(c, a) \in S_1$ 이고 $(a, c) \in S_1$ 이지만, $(c, c) \notin S_1$ 이다.

$$\begin{aligned} \therefore S_2 &= S_1 \cup \{(a, a), (c, b), (c, c)\} \\ &= \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c)\} \end{aligned}$$

③ 새로운 S_2 는 추이관계인지 판별해야 한다.

$$M_{S_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{S_2^2} = M_{S_2} \odot M_{S_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{S_2^3} = M_{S_2^2} \odot M_{S_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{S_2^4} = M_{S_2^3} \odot M_{S_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$S_2^3 \subseteq S_2$ 이므로 관계 S_2 는 추이관계이다. $\therefore S_2$ 는 추이페포 S 이다.

$$\therefore S = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c)\}$$

■ 연결관계

정의 7-22 연결관계(Connectivity Closure: R^*)

원소의 개수가 n 인 집합 A 에 대한 관계 R 에 대하여

$$R^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n = R^1 \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$

정리 7-2 연결관계와 추이관계

연결관계 R^* 는 관계 R 의 추이폐포다.

증명

우선 R^* 가 추이관계임을 증명하고 어떠한 관계 S 가 관계 R 을 포함하는 추이관계면 $R^* \subseteq S$ 임을 증명한다.

• R^* 는 추이관계이다.

Note

$(a, b) \in R^*$, $(b, c) \in R^*$ 라고 가정하면, 자연수 m, n 에 대하여 $(a, b) \in R^m$ 이고, $(b, c) \in R^n$ 이다.

$(a, b) \in R^m$ 의 경우, $x_1, x_2, \dots, x_{m-1}$ 에 대해 다음과 같을 수 있다.

$$(a, x_1) \in R, (x_1, x_2) \in R, \dots, (x_{m-2}, x_{m-1}) \in R, (x_{m-1}, b) \in R$$

$(b, c) \in R^n$ 의 경우, $y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$ 에 대해 다음과 같을 수 있다.

$$(b, y_1) \in R, (y_1, y_2) \in R, \dots, (y_{n-2}, y_{n-1}) \in R, (y_{n-1}, c) \in R$$

따라서 $(a, c) \in R^{m+n}$ 이고 $(a, c) \in R^*$ 이다.

$\therefore R^*$ 는 추이관계이다.

- S 가 관계 R 을 포함하는 추이관계면 $R^* \subseteq S$ 이다.

S 가 추이관계이므로 모든 자연수 n 에 대한 S^n 도 추이관계이다. 따라서 $S^n \subseteq S$

$$S^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} S^n \quad \therefore S^* \subseteq S$$

또한 S 가 관계 R 을 포함하므로 $R^* \subseteq S^*$ 가 된다. 따라서 $R^* \subseteq S^* \subseteq S$ 이다.

$\therefore R^*$ 는 추이관계이다.

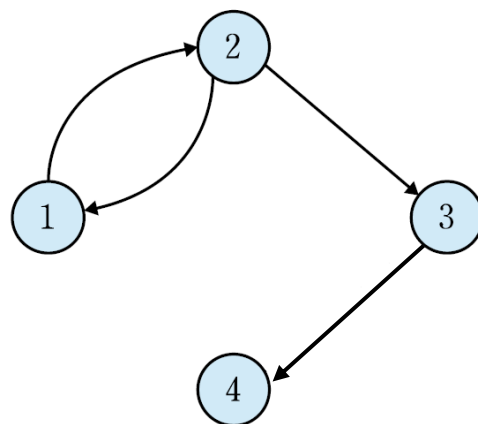
예제 4-41 연결 관계와 추이 닫힘

[예제 4-40]에서 연결 관계 R^∞ 을 구하라. 그리고 결과가 [예제 4-40]과 같은지 확인하라.

풀이

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ 이고 $R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 4)\}$ 이다. 이때 R 의 연결 관계 R^∞ 을 구해보자. 연결 관계는 유한 그래프와 관계 행렬을 이용해서 구하는 두 가지 방법으로 구할 수 있다.

- 방법 1 : 유한 그래프를 그리면 다음과 같다.



연결 관계는 추이 관계이므로 모든 경로들을 구하면 된다. 1에서 시작하여 1, 2, 3, 4로의 경로들을 구할 수 있다. 그리하여 순서쌍 $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4) \in R^\infty$ 임을 안다. 그리고 2에서 시작하여 2, 1, 3, 4로의 경로를 구할 수 있다. 그러므로 순서쌍 $(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4) \in R^\infty$ 이다. 또한 3에서 시작하여 4로의 경로를 구할 수 있다. 그러므로 $(3, 4) \in R^\infty$ 이다. 따라서 R^∞ 은 다음과 같다.

$$R^\infty = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$$

- 방법 2 : R 의 관계 행렬을 구하면 다음과 같다.

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$(M_R)_{\odot}^\infty$ 을 구해보자($n > 1$).

$$(M_R)_{\odot}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (M_R)_{\odot}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(M_R)_{\odot}^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (M_R)_{\odot}^5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

계속해서 계산해보면 알 수 있듯이

$$(M_R)_{\odot}^{\infty} = \begin{cases} M_R & , n=1 \text{ 일 때} \\ (M_R)_{\odot}^2 & , n \text{ 이 짝수 일 때} \\ (M_R)_{\odot}^3 & , n \text{ 이 홀수 일 때} \end{cases}$$

이다. 그러므로

$$\begin{aligned} M_{R^{\infty}} &= M_R \vee (M_R)_{\odot}^2 \vee (M_R)_{\odot}^3 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

이다. 따라서 R^{∞} 은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} R^{\infty} = \{ & (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), \\ & (2, 3), (2, 4), (3, 4) \} \end{aligned}$$

결국 두 가지 방법으로 구한 결과 모두 [예제 4-40]과 같아짐을 알 수 있다.

예제 7-22

[예제 7-21]에서 보았던 집합 $A = \{a, b, c, d\}$ 에 대한 관계 $R = \{(a, b), (b, b), (b, c), (c, a)\}$ 에 대해 추이폐포인 관계 S 를 연결관계를 이용하여 구하라.

풀이

집합 A 의 기수는 $|A| = 4$ 이므로, 거듭제곱을 네 번하여 연결관계를 만든다.

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R^2 = R \circ R = M_R \odot M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R^3 = R^2 \circ R = M_{R^2} \odot M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R^4 = R^3 \circ R = M_{R^3} \odot M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore R^* = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = M_R \vee M_{R^2} \vee M_{R^3} \vee M_{R^4}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{추이페포 } S = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c)\}$$

예제 7-23

집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에 대한 관계 $R = \{(1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 1)\}$ 에 대해 반사폐포인 관계 S_1 , 대칭폐포인 관계 S_2 , 추이폐포인 관계 S_3 을 관계행렬을 이용하여 구하라.

풀이

관계 R 은 관계행렬로 보면, $M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

- ① 대각원소가 모든 1이 아니기 때문에 반사관계가 아니다.
- ② 대각원소를 기준으로 마주보는 원소들이 같은 값을 갖지 않기 때문에 대칭관계가 아니다.

③ $R^2 = M_R \odot M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$$R^3 = M_{R^2} \odot M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

으로 $R^3 \not\subseteq R$ 이 성립하지 않으므로 추이관계가 아니다.

• 반사페포 $S_1 = M_{S_1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\}$

• 대칭페포 $S_2 = M_{S_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$

• 추이페포는 $|A| = 3$ 이므로 3번 거듭제곱하여 연결관계를 만든다. ③의 추이관계 판별을 위해 구했던 거듭제곱을 이용해 연결관계를 구하면 다음과 같다.

$$S_3 = R^* = R \cup R^2 \cup R^3 = M_R \vee M_{R^2} \vee M_{R^3}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

연결 관계와 Warshall 알고리즘



연결 관계를 구하는 방법

- 1) 유한 그래프를 이용하는 방법 : 복잡해지면 완전하게 구하는 것이 어려움
- 2) 관계 행렬을 이용하는 방법 : 무한번 반복 계산해야 한다는 문제점
- ❖ 1)과 2)의 문제점을 해결하는 방법이 **Warshall 법칙**

정의 7-22 연결관계(Connectivity Closure: R^*)

원소의 개수가 n 인 집합 A 에 대한 관계 R 에 대하여

$$R^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n = R^1 \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$



Warshall 알고리즘

[알고리즘 4-1] 와샬 알고리즘

와샬 알고리즘을 이용해서 W_{k-1} 에서 W_k 를 구하는 과정을 $k=1$ 부터 $k=n$ 까지 다음의 과정을 반복적으로 계산한다. 단, k 는 $1 \leq k \leq n$ 이고 n 은 값은 초기 관계 행렬에서 행의 크기이다.

- 단계 1 : W_{k-1} 의 1을 W_k 로 모두 옮겨 쓴다.
- 단계 2 : 성분이 1인 W_{k-1} 의 k 열의 위치($p_1, p_2, \dots$)와 성분이 1인 W_{k-1} 의 k 행의 위치($q_1, q_2, \dots$)를 나열한다.
열위치 행위치
- 단계 3 : W_k 의 (p_i, q_i) 의 위치에 1을 쓴다(모든 i, j 의 조합에 대해서).

연결관계와 Warshall 알고리즘

예제 4-42 와샬 알고리즘

[예제 4-41]을 와샬 알고리즘을 이용하여 연결 관계를 구하라. 그리고 구한 결과가 [예제 4-41]과 같은지를 확인하라.

풀이

와샬 알고리즘을 이용하여 연결 관계를 구하기 위해 초기 관계 행렬을 구한다.

예제 4-41

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$W_0 = M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

초기 관계 행렬이 4×4 행렬이기 때문에 $n=4$ 이다. 즉, W_0 으로부터 W_1, W_2, W_3, W_4 를 구하면 된다.

우선 W_1 을 구하자. 이때 $k=1$ 이다. W_0 의 1이 있는 위치를 W_1 의 똑같은 위치에다 1을 쓴다. W_0 의 1열 2행의 위치와 1행의 2열에 1이 있으므로 W_1 의 2행 2열에 1을 쓴다. 그러면

$$W_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$W_0 = M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$W_0 : k=1,$
1열 위치 : {2}
1행 위치 : {2}
{2,2} → 1

연결관계와 Warshall 알고리즘

이다. W_2 를 구하면 $k=2$ 이고 W_1 의 1이 있는 위치를 W_2 의 똑같은 위치에다 1을 쓴다.

W_1 의 2열의 1행과 2행의 위치와 2행의 1열, 2열, 3열에 1이 있으므로 W_2 의 (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3)의 위치에 1을 쓴다. 그러면

$$W_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad W_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$W_1 : k=2,$
 2열 위치 : [1,2]
 2행 위치 : [1,2,3]
 [1,1],[1,2],[1,3],
 [2,1],[2,2],[2,3]

이다. 마찬가지로 W_3 을 구하면

$$W_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad W_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$W_2 : k=3,$
 3열 위치 : [1,2]
 3행 위치 : [4]
 [1,4],[2,4] 추가

이다. 마지막으로 W_4 를 구하면 W_3 의 4열의 1행, 2행, 3행이 1이지만 4행의 어느 열에도 1이 위치하지 않으므로 1이 더 이상 추가되지는 않는다. 즉, $W_4 = W_3$ 이다. 결국 $M_{R^\infty} = W_4$ 로 [예제 4-41]의 결과와 같다.

가장 작은 동치 관계

정리 4-9 가장 작은 동치 관계

R 과 S 를 집합 A 에 관한 동치 관계라 할 때, R 과 S 를 둘 다 포함하는 가장 작은 동치 관계는 연결 관계 $(R \cup S)^\infty$ 이다.

정의 7-23 동치관계(Equivalence Relation)

반사관계, 대칭관계, 추이관계가 모두 성립하는 관계

가장 작은 동치 관계

예제 4-43 R 과 S 를 포함하는 가장 작은 동치 관계

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 관한 동치 관계가 다음과 같을 때, R 과 S 를 포함하는 가장 작은 동치 관계를 구하라.

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), \\ (4, 4), (4, 5), (5, 5)\}$$

$$S = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 4), (5, 5)\}$$

풀이

M_R 과 M_S 를 구하면

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

이다. 그러므로

가장 작은 동치 관계

$$M_{R \cup S} = M_R \vee M_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

이다. 와샬 알고리즘에 의해 $M_{(R \cup S)^\infty}$ 을 구해보자($n=5$).

- ❶ $W_0 = M_{R \cup S}$ 라 하자.
- ❷ W_1 을 구하자. $k=1$ 이다. W_0 의 1열의 1행과 2행, 그리고 1행의 1열, 2열의 성분이 1이다. W_1 에 더 첨가할 1이 없으므로 $W_1 = W_0$ 임을 알 수 있다.
- ❸ W_2 를 구하자. $k=2$ 이다. W_1 의 2열의 1행과 2행, 그리고 2행의 1열, 2열의 성분이 1이다. 또 W_2 에 첨가할 1이 없으므로 $W_2 = W_1$ 임을 알 수 있다.
- ❹ W_3 을 구하자. $k=3$ 이다. 마찬가지로 $W_3 = W_2$ 이다.
- ❺ W_4 를 구하자. $k=4$ 이다. W_3 의 4열의 3행, 4행, 5행과 4행의 3열, 4열, 5열의 성분이 1이므로 W_4 의 (3, 5), (5, 3)의 위치에 1을 더 첨가한다.

$$W_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

가장 작은 동치 관계

- ⑥ W_5 를 계산해보면 W_4 와 같음을 알 수 있다. $W_5 = M_{(R \cup S)^\infty}$ 이므로 $(R \cup S)^\infty$ 은 다음과 같다.

$$(R \cup S)^\infty = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), \\ (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 3), (5, 4), (5, 5)\}$$